



Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Politécnico do Rio de Janeiro

Engenharia de Computação

Modelagem e Controle de Sistemas

Relatório:

Modelagem e Controle do Sistema

Massa-Mola-Amortecedor

Sistema massa-mola-amortecedor com $m = 8 \text{ kg}$, $C = 2 \text{ N}\cdot\text{s/m}$ e $K = 0,5 \text{ N/m}$

Trabalho apresentado como requisito de avaliação da disciplina de Modelagem e Controle de Sistemas, no curso de graduação em Engenharia de Computação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno:

Felipe Carrancho da Fonseca Rocha

Professor:

Prof. Joel Sánchez Domínguez

Ferramentas:

Scilab 2026.1.0 / Xcos

Nova Friburgo

Junho

2026

RESUMO

Este relatório apresenta os resultados parciais do projeto de Modelagem e Controle de Sistemas, desenvolvido com o auxílio do Scilab e do Xcos. O sistema analisado é um modelo massa-mola-amortecedor de segunda ordem, com parâmetros específicos do aluno: $m = 8\text{ kg}$, $C = 2\text{ N}\cdot\text{s/m}$ e $K = 0,5\text{ N/m}$. Foram realizadas a modelagem por equação diferencial, a simulação em diagrama de blocos no Xcos e a obtenção da função de transferência do sistema. Os resultados mostram que o sistema possui polos complexos conjugados com parte real negativa, sendo, portanto, estável e subamortecido. Também foi analisado um sistema de controle em malha fechada com controlador proporcional e sensor de primeira ordem.

Palavras-chave: Modelagem. Controle. Scilab. Xcos. Massa-mola-amortecedor.

Lista de Figuras

1	Representação física do sistema massa-mola-amortecedor analisado no projeto. .	1
2	Caso 1 – $V_0 = 4 \text{ m/s}$ e $X_0 = 0 \text{ m}$. Pico em $t \approx 4,82 \text{ s}$, com $x_{\max} \approx 8,767 \text{ m}$	3
3	Caso 2 – $V_0 = 0 \text{ m/s}$ e $X_0 = 2 \text{ m}$. Mínimo em $t \approx 14,36 \text{ s}$, com $x_{\min} \approx -0,329 \text{ m}$	4
4	Caso 3 – $V_0 \approx 2,667 \text{ m/s}$ e $X_0 = 1,6 \text{ m}$. Pico em $t \approx 4,30 \text{ s}$, com $x_{\max} \approx 6,781 \text{ m}$	5
5	Diagrama de blocos da Atividade 2 no Xcos. Ganhos: $1/m = 0,125$, $-C/m = -0,25$ e $-K/m = -0,0625$	6
6	Gráficos de posição $x(t)$ – Atividade 2, quatro casos.	7
7	Gráficos de velocidade $\dot{x}(t)$ – Atividade 2, quatro casos.	8
8	Saída do console Scilab para a Atividade 3: função de transferência, polos e parâmetros típicos.	10
9	Diagrama de blocos do sistema de controle realimentado.	10
10	Saída do console Scilab para a Atividade 4.	12
11	Diagrama do sistema de controle em malha fechada implementado no Xcos para a Atividade 5.	13
12	Resposta do sistema em malha fechada para entrada degrau com ganho nominal $K_c = 8/3$	14
13	Resposta do sistema em malha fechada para entrada degrau com ganho dobrado $2K_c = 16/3$	15
14	Diagrama de blocos da malha fechada com controlador PID no Xcos.	17
15	Resposta da malha fechada com PID sintonizado por Ziegler-Nichols: $K_p = 1,300$, $K_i = 0,207$ e $K_d = 2,042$	17
16	Resposta da malha fechada com PID ajustado manualmente: $K_p = 1,300$, $K_i = 0,200$ e $K_d = 2,200$	18
17	Lugar Geométrico das Raízes da planta $G_p(s) = 1/(8s^2 + 2s + 0,5)$	20
18	Diagrama de Bode da planta $G_p(s) = 1/(8s^2 + 2s + 0,5)$	23
19	Diagrama de Nyquist da planta $G_p(s) = 1/(8s^2 + 2s + 0,5)$	25
20	Resposta ao degrau unitário da função de transferência real $G(s)$	28
21	Comparação entre a resposta do sistema real e a resposta do sistema identificado.	30

Lista de Tabelas

1	Condições iniciais utilizadas na Atividade 1.	2
2	Condições iniciais da Atividade 2 (simulação no Xcos).	6
3	Parâmetros típicos do sistema de segunda ordem – Atividade 3.	9
4	Parâmetros de Ziegler-Nichols pelo método do limiar de oscilação.	16
5	Comparação entre os controladores analisados.	19
6	Pontos principais no gráfico de magnitude do Bode.	24
7	Pontos principais no gráfico de fase do Bode.	24
8	Ponto principal destacado no diagrama de Nyquist.	26
9	Valores medidos na resposta ao degrau unitário.	28

Sumário

1	Introdução	1
2	Atividade 1 – Modelagem via Equação Diferencial	1
2.1	Formulação do Problema	1
2.2	Classificação do Sistema	2
2.3	Condições Iniciais Simuladas	2
2.4	Resultados	3
2.5	Análise Comparativa	5
3	Atividade 2 – Diagrama de Blocos no Xcos	5
3.1	Modelo em Blocos	5
3.2	Casos Simulados e Condições Iniciais	6
3.3	Resultados – Posição $x(t)$	7
3.4	Resultados – Velocidade $\dot{x}(t)$	8
3.5	Análise	8
4	Atividade 3 – Função de Transferência	9
4.1	Derivação da Função de Transferência	9
4.2	Polos do Sistema	9
4.3	Parâmetros Típicos	9
4.4	Saída do Console Scilab	10
5	Atividade 4 – Sistema de Controle em Malha Fechada	10
5.1	Diagrama de Blocos Analítico	10
5.2	Resolução no Scilab	11
6	Atividade 5 – Simulação da Malha Fechada no Xcos	12
6.1	Implementação do Sistema	12
6.2	Resposta com Ganho Nominal	13
6.3	Resposta com Ganho Duplicado	14
6.4	Comparação dos Resultados	15
7	Atividade 6 – Sintonia PID pelo Método de Ziegler-Nichols	15
7.1	Aplicação do Método de Ziegler-Nichols	15
7.2	Montagem e Simulação com PID no Xcos	16
7.3	Ajuste Manual do PID	18
7.4	Comparação dos Controladores	18

8	Atividade 7 – Lugar Geométrico das Raízes	19
8.1	Construção do LGR	19
8.2	Polos de Malha Aberta e Assíntotas	20
8.3	Cruzamento do Eixo Imaginário	21
8.4	Regiões de Estabilidade	21
9	Atividade 8 – Diagrama de Bode	22
9.1	Construção do Diagrama de Bode	22
9.2	Análise da Magnitude	23
9.3	Análise da Fase	24
9.4	Margens de Estabilidade	25
10	Atividade 9 – Diagrama de Nyquist	25
10.1	Objetivo	25
10.2	Interpretação do Diagrama	26
10.3	Pontos Destacados por DataTip	26
10.4	Crítério de Nyquist	26
11	Atividade 10 – Identificação de Sistemas	27
11.1	Objetivo	27
11.2	Medição Gráfica	28
11.3	Cálculo dos Parâmetros Identificados	29
11.4	Função de Transferência Identificada	29
11.5	Comparação entre Sistema Real e Identificado	30
11.6	Erro Quadrático Médio	30
12	Conclusão	31
A	Códigos utilizados no Scilab	33
A.1	Código da Atividade 1	33
A.2	Código da Atividade 3	35
A.3	Código da Atividade 4	36
A.4	Código da Atividade 7	38
A.5	Código da Atividade 8	39
A.6	Código da Atividade 9	40
A.7	Código da Atividade 10	41

1 Introdução

Sistemas massa-mola-amortecedor são modelos clássicos de segunda ordem utilizados para representar fenômenos mecânicos com inércia, dissipação de energia e armazenamento elástico. Neste projeto, o objetivo é modelar, simular e analisar o comportamento dinâmico desse sistema por diferentes abordagens: integração numérica da equação diferencial, implementação em blocos no Xcos e representação por função de transferência.

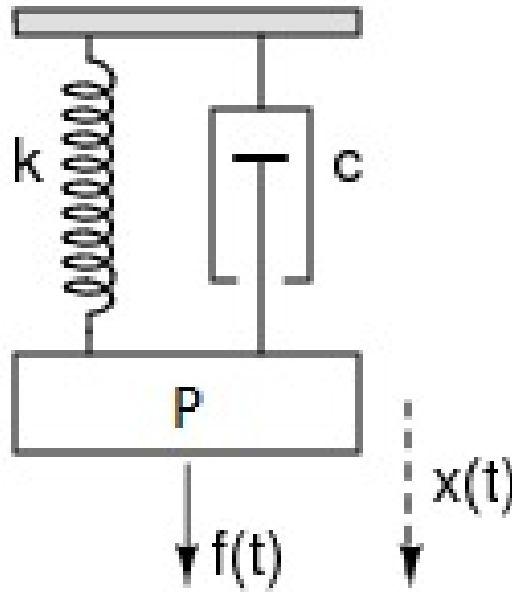


Figura 1: Representação física do sistema massa-mola-amortecedor analisado no projeto.

As atividades seguem o enunciado do projeto da disciplina, que solicita a apresentação das expressões matemáticas usadas, dos comandos empregados no Scilab, dos diagramas em blocos e dos gráficos com pontos destacados por meio da ferramenta DataTip. Nesta etapa, são apresentados os resultados correspondentes às dez atividades do projeto.

2 Atividade 1 – Modelagem via Equação Diferencial

2.1 Formulação do Problema

O sistema massa-mola-amortecedor de segunda ordem é governado pela equação diferencial ordinária (EDO):

$$m \ddot{x}(t) + C \dot{x}(t) + K x(t) = f(t). \quad (1)$$

Com os parâmetros $m = 8 \text{ kg}$, $C = 2 \text{ N}\cdot\text{s/m}$ e $K = 0,5 \text{ N/m}$, considerando força externa nula ($f(t) = 0$), a equação (1) foi integrada numericamente pelo método de Euler explícito. Para isso, ela foi reescrita como um sistema de primeira ordem:

$$\dot{x}(t) = v(t), \quad (2)$$

$$\dot{v}(t) = \frac{f(t) - C v(t) - K x(t)}{m}. \quad (3)$$

2.2 Classificação do Sistema

Os parâmetros típicos de um sistema de segunda ordem são:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{m}} = \sqrt{\frac{0,5}{8}} = 0,25 \text{ rad/s}, \quad (4)$$

$$\zeta = \frac{C}{2\sqrt{mK}} = \frac{2}{2\sqrt{8 \cdot 0,5}} = \frac{2}{4} = 0,5. \quad (5)$$

Como $0 < \zeta < 1$, o sistema é **subamortecido**: apresenta oscilações que decaem exponencialmente até o repouso.

2.3 Condições Iniciais Simuladas

Tabela 1: Condições iniciais utilizadas na Atividade 1.

Caso	V_0 (m/s)	X_0 (m)	Expressão
1	$m/2 = 4$	0	$V_0 = m/2, X_0 = 0$
2	0	$m/4 = 2$	$V_0 = 0, X_0 = m/4$
3	$m/3 \approx 2,667$	$m/5 = 1,6$	$V_0 = m/3, X_0 = m/5$

2.4 Resultados

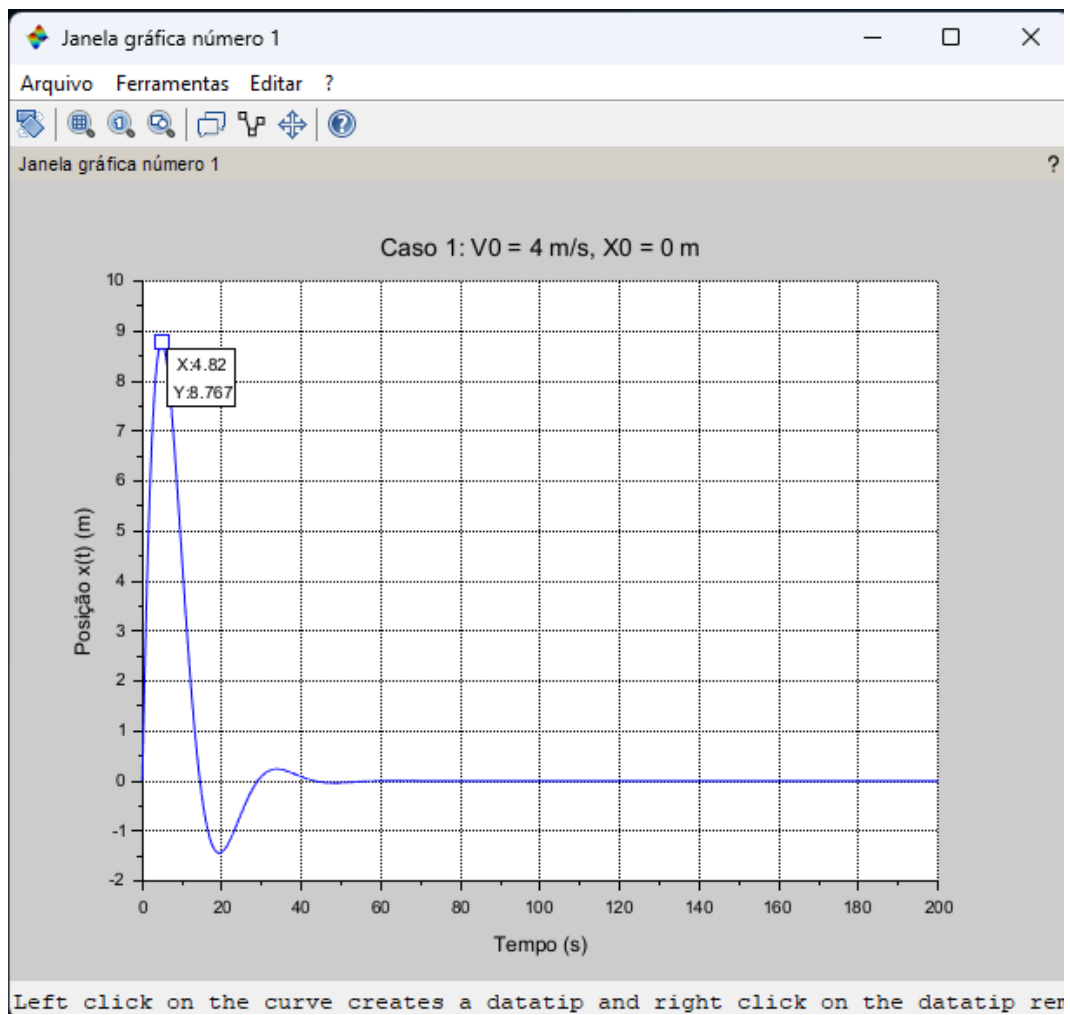


Figura 2: Caso 1 – $V_0 = 4$ m/s e $X_0 = 0$ m. Pico em $t \approx 4,82$ s, com $x_{\max} \approx 8,767$ m.

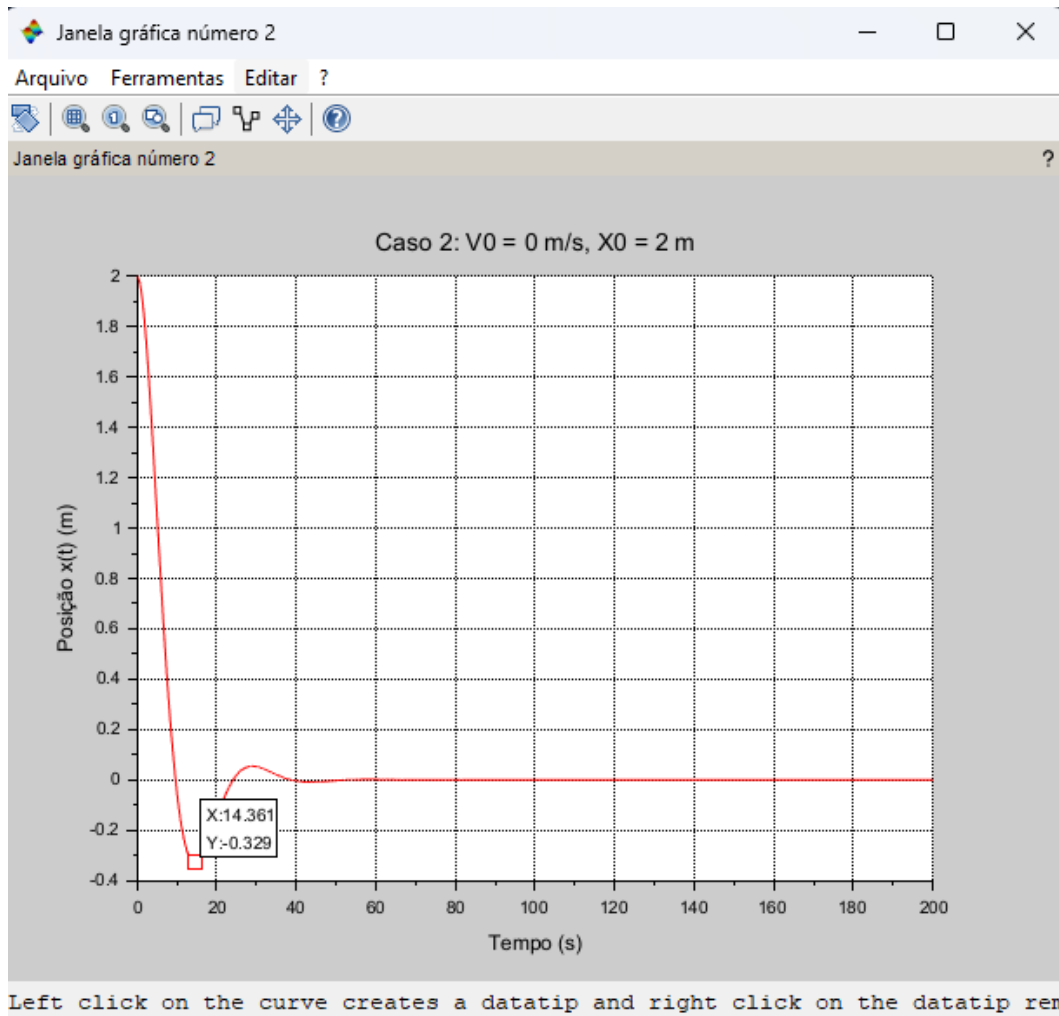


Figura 3: Caso 2 – $V_0 = 0 \text{ m/s}$ e $X_0 = 2 \text{ m}$. Mínimo em $t \approx 14,36 \text{ s}$, com $x_{\min} \approx -0,329 \text{ m}$.

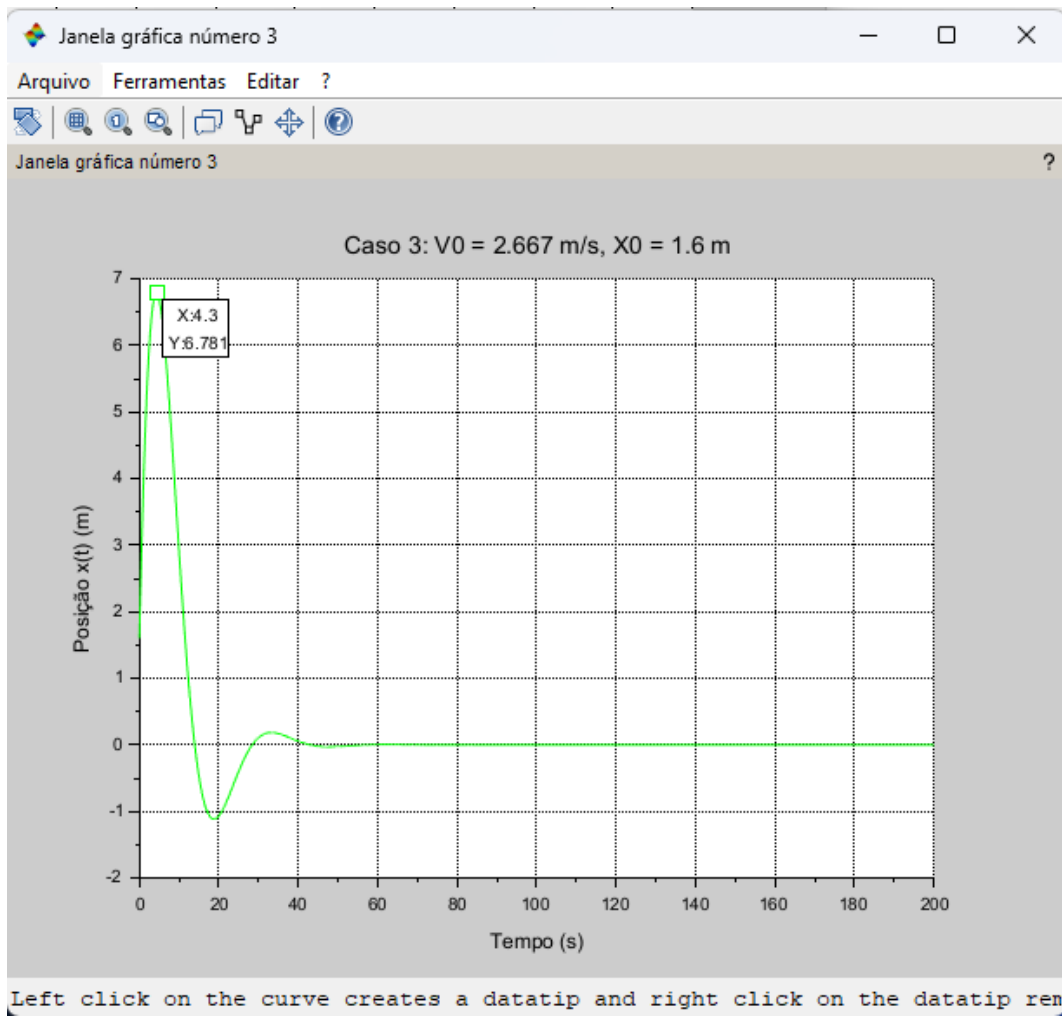


Figura 4: Caso 3 – $V_0 \approx 2,667$ m/s e $X_0 = 1,6$ m. Pico em $t \approx 4,30$ s, com $x_{\max} \approx 6,781$ m.

2.5 Análise Comparativa

Em todos os casos, o sistema oscila de forma amortecida e converge para $x = 0$, comportamento característico de sistemas subamortecidos com força externa nula. A amplitude máxima depende da energia inicial: o Caso 1 é dominado pela velocidade inicial, o Caso 2 pela posição inicial e o Caso 3 pela combinação de ambas. Os três casos confirmam a estabilidade assintótica do sistema.

3 Atividade 2 – Diagrama de Blocos no Xcos

3.1 Modelo em Blocos

A EDO de segunda ordem foi implementada no Xcos utilizando dois integradores em cascata, realimentação das saídas e blocos de ganho, conforme o diagrama da Figura 5. Nesta atividade, o enunciado solicita uma entrada constante $f(t) = m/5$. Como $m = 8$ kg, tem-se:

$$f(t) = \frac{m}{5} = \frac{8}{5} = 1,6 \text{ N.} \quad (6)$$

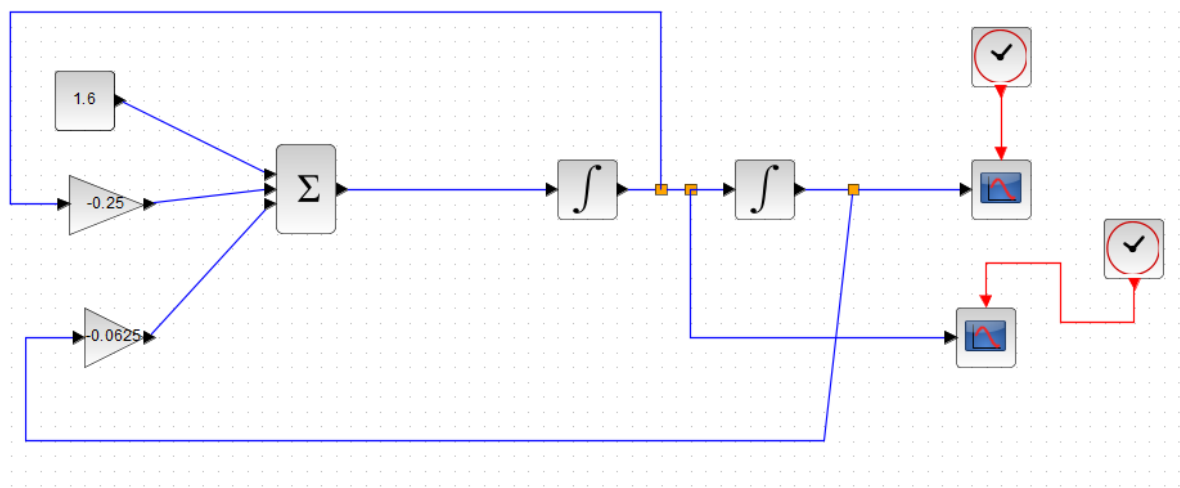


Figura 5: Diagrama de blocos da Atividade 2 no Xcos. Ganhos: $1/m = 0,125$, $-C/m = -0,25$ e $-K/m = -0,0625$.

A estrutura do diagrama implementa a equação de estado:

$$\ddot{x} = \frac{1}{m} [f(t) - C \dot{x} - K x] = 0,125 f(t) - 0,25 \dot{x} - 0,0625 x. \quad (7)$$

Substituindo $f(t) = 1,6 \text{ N}$, o termo de entrada aplicado à equação da aceleração é:

$$\frac{f(t)}{m} = \frac{1,6}{8} = 0,2 \text{ m/s}^2. \quad (8)$$

Assim, quando a entrada é inserida antes do ganho $1/m$, deve-se usar $1,6 \text{ N}$. Caso a entrada seja inserida diretamente no somador da aceleração, o valor equivalente deve ser $0,2 \text{ m/s}^2$.

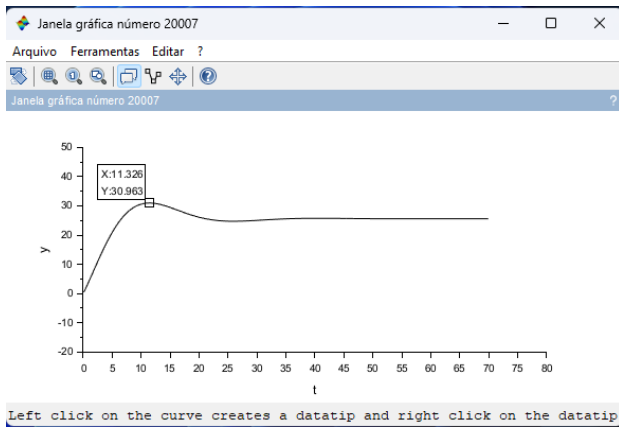
3.2 Casos Simulados e Condições Iniciais

Tabela 2: Condições iniciais da Atividade 2 (simulação no Xcos).

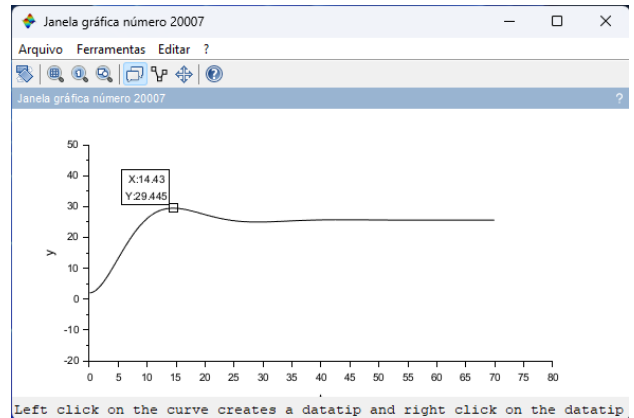
Caso	V_0 (m/s)	X_0 (m)
1	$m/2 = 4$	0
2	0	$m/4 = 2$
3	$m/3 \approx 2,667$	$m/5 = 1,6$
4	0	0

O quarto caso corresponde à condição adicional solicitada no enunciado, com $V_0 = 0$ e $X_0 = 0$.

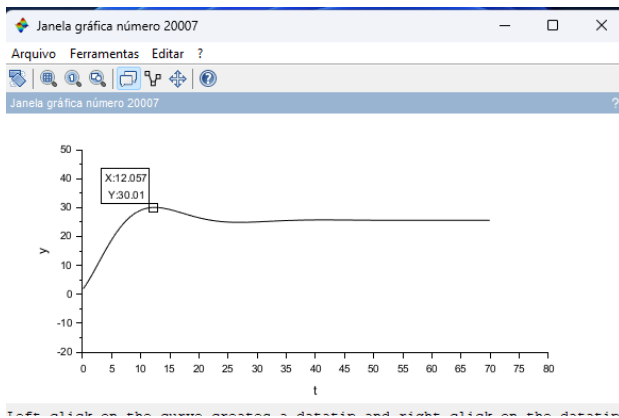
3.3 Resultados – Posição $x(t)$



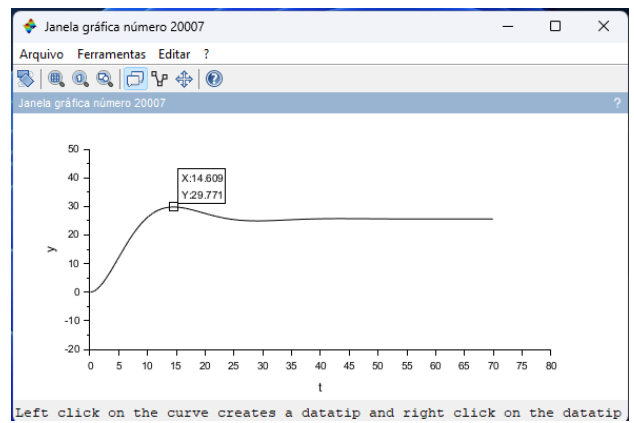
(a) Caso 1: pico em $t \approx 11,33$ s, $x \approx 30,96$ m.



(b) Caso 2: pico em $t \approx 14,43$ s, $x \approx 29,45$ m.



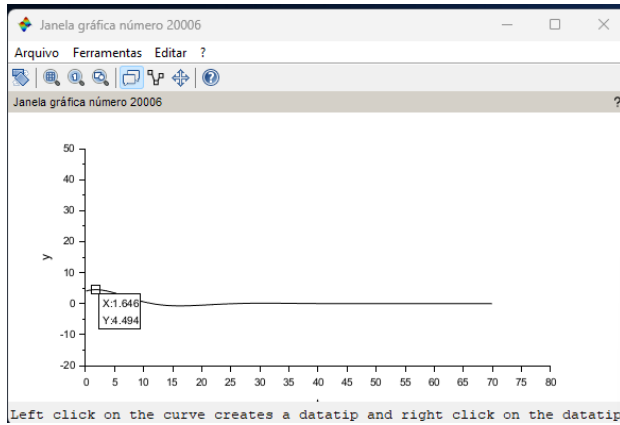
(c) Caso 3: pico em $t \approx 12,06$ s, $x \approx 30,01$ m.



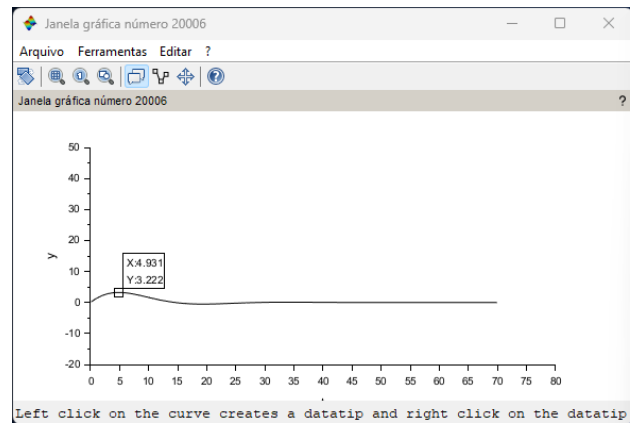
(d) Caso 4: pico em $t \approx 14,61$ s, $x \approx 29,77$ m.

Figura 6: Gráficos de posição $x(t)$ – Atividade 2, quatro casos.

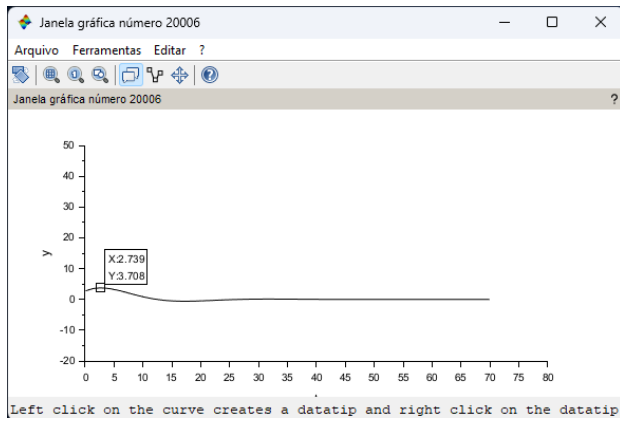
3.4 Resultados – Velocidade $\dot{x}(t)$



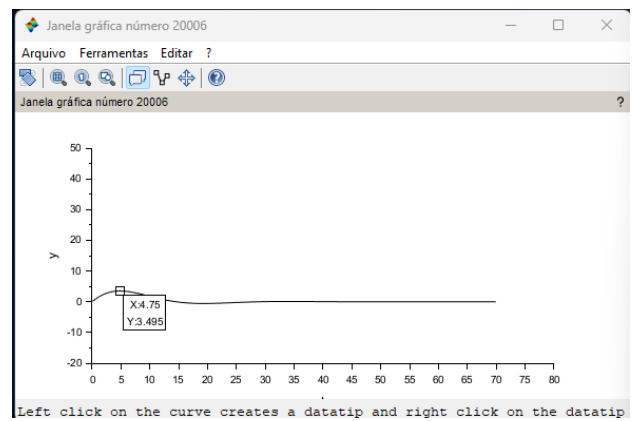
(a) Caso 1: pico em $t \approx 1,65$ s, $\dot{x} \approx 4,49$ m/s.



(b) Caso 2: pico em $t \approx 4,93$ s, $\dot{x} \approx 3,22$ m/s.



(c) Caso 3: pico em $t \approx 2,74$ s, $\dot{x} \approx 3,71$ m/s.



(d) Caso 4: pico em $t \approx 4,75$ s, $\dot{x} \approx 3,50$ m/s.

Figura 7: Gráficos de velocidade $\dot{x}(t)$ – Atividade 2, quatro casos.

3.5 Análise

Os gráficos de posição indicam que a resposta tende a um valor de regime, enquanto os gráficos de velocidade apresentam um pico inicial seguido de decaimento. Como os parâmetros físicos permanecem $m = 8$, $C = 2$ e $K = 0,5$, a classificação dinâmica do sistema continua sendo **subamortecida** ($\zeta = 0,5$). A presença de uma força constante desloca o ponto de equilíbrio, mas não altera os polos do sistema. Para a entrada especificada no enunciado, $f(t) = 1,6$ N, o deslocamento estacionário teórico é:

$$x_{ss} = \frac{f}{K} = \frac{1,6}{0,5} = 3,2 \text{ m.} \quad (9)$$

Portanto, os resultados da simulação devem ser interpretados verificando se a entrada foi aplicada como força antes do ganho $1/m$ ou como aceleração diretamente no somador do modelo.

4 Atividade 3 – Função de Transferência

4.1 Derivação da Função de Transferência

Aplicando a Transformada de Laplace à EDO (1), com condições iniciais nulas, obtém-se:

$$m s^2 X(s) + C s X(s) + K X(s) = F(s). \quad (10)$$

Logo:

$$G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + Cs + K} = \frac{1}{8s^2 + 2s + 0,5}. \quad (11)$$

4.2 Polos do Sistema

Os polos são as raízes do denominador:

$$8s^2 + 2s + 0,5 = 0 \quad \Rightarrow \quad s = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 16}}{16} = -0,125 \pm j 0,2165. \quad (12)$$

Como os polos são complexos conjugados com parte real negativa, o sistema é **estável** e **subamortecido**, confirmando a análise da Atividade 1.

4.3 Parâmetros Típicos

Tabela 3: Parâmetros típicos do sistema de segunda ordem – Atividade 3.

Parâmetro	Símbolo	Expressão	Valor
Ganho estacionário	K_p	$1/K$	2
Constante característica	τ	$\sqrt{m/K}$	4 s
Frequência natural	ω_n	$1/\tau$	0,25 rad/s
Fator de amortecimento	ζ	$C/(2\sqrt{mK})$	0,5

4.4 Saída do Console Scilab

```

Scilab 2026.1.0 Console
"Função de Transferência G(s):"
1
-----
0.5 +2s +8s^2
"Polos da função de transferência:"
-0.125 + 0.2165064i
-0.125 - 0.2165064i
"--- Parâmetros Típicos ---"
"Kp (ganho estacionário) = " "2"
"τ (constante de tempo) = " "4" " s"
"ωn (frequência natural) = " "0.25" " rad/s"
"ζ (fator amortecimento)= " "0.5"
-->

```

Figura 8: Saída do console Scilab para a Atividade 3: função de transferência, polos e parâmetros típicos.

5 Atividade 4 – Sistema de Controle em Malha Fechada

5.1 Diagrama de Blocos Analítico

A Atividade 4 considera um sistema de controle em malha fechada com controlador proporcional, planta igual à função de transferência obtida na Atividade 3 e sensor de primeira ordem. Para os parâmetros do aluno, o ganho do controlador é $K = m/3 = 8/3$ e a constante de tempo do sensor é $T_s = m/6 = 4/3$. Assim:

$$G_c(s) = \frac{8}{3}, \quad (13)$$

$$G_p(s) = \frac{1}{8s^2 + 2s + 0,5}, \quad (14)$$

$$H(s) = \frac{1}{\frac{4}{3}s + 1}. \quad (15)$$

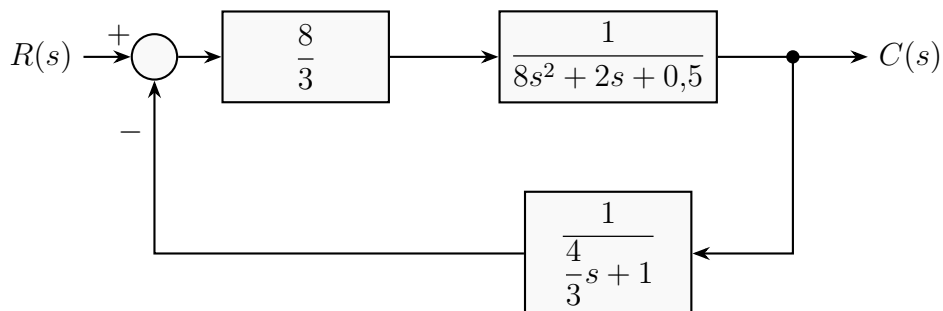


Figura 9: Diagrama de blocos do sistema de controle realimentado.

5.2 Resolução no Scilab

A função de transferência em malha fechada é dada por:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)H(s)}. \quad (16)$$

Substituindo as funções de transferência do diagrama, obtém-se:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{8}{3} \left(\frac{4}{3}s + 1\right)}{(8s^2 + 2s + 0,5) \left(\frac{4}{3}s + 1\right) + \frac{8}{3}}. \quad (17)$$

Multiplicando numerador e denominador por 18, uma forma equivalente é:

$$\boxed{\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{64s + 48}{192s^3 + 192s^2 + 48s + 57}}. \quad (18)$$

Para o denominador $192s^3 + 192s^2 + 48s + 57$, a matriz de Routh-Hurwitz é:

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 192 & 48 \\ s^2 & 192 & 57 \\ s^1 & -9 & 0 \\ s^0 & 57 & 0 \end{array} \quad (19)$$

Como a primeira coluna apresenta mudanças de sinal, o sistema em malha fechada com $K = m/3 = 8/3$ é **instável**. Para um ganho proporcional genérico K , o denominador fica $(8s^2 + 2s + 0,5)(\frac{4}{3}s + 1) + K$. As condições de Routh-Hurwitz resultam em:

$$\boxed{-\frac{1}{2} < K < \frac{13}{6}}. \quad (20)$$

Portanto, como $8/3 > 13/6$, o ganho definido no enunciado fica fora da faixa de estabilidade. A Figura 10 apresenta a saída obtida no Scilab para a Atividade 4.

```

Scilab 2026.1.0 Console
? ? x

"=== a) Funções de Transferência ==="
"Gc(s) — Controlador proporcional:"
" Gc(s) = " "2.6666667"
"Gp(s) — Planta (massa-mola-amortecedor):"
" Gp(s) = 1 / (8s^2 + 2s + 0.5)"
"H(s) — Sensor de 1ª ordem:"
" H(s) = 1 / (" "1.3333333" "s + 1)"
" "

"=== b) FT em Malha Fechada C(s)/R(s) ==="
" 2.6666667 +3.5555556s"
"-----"
"3.1666667 +2.6666667s +10.666667s^2 +10.666667s^3"
"Coeficientes do denominador:"
" a3 = " "10.666667" " (s^3)"
" a2 = " "10.666667" " (s^2)"
" a1 = " "2.6666667" " (s^1)"
" a0 = " "3.1666667" " (s^0)"
" "

"=== c) Critério de Routh-Hurwitz com Kc = m/3 ==="
"Matriz de Routh-Hurwitz:"
" 10.666667 2.6666667"
" 10.666667 3.1666667"
"-0.5 0."
" 3.1666667 0."
" column 1 to 7"
"1ª coluna: [" "10.666667" ", " "10.666667" ", " "-0.5" ", "
" column 8 to 9"
"3.1666667" "]"
"Trocas de sinal: " "2"
"=> Sistema INSTÁVEL — " "2" " raiz(es) no semiplano direito"
" "

"=== d) Faixa de K para estabilidade ==="
"Condição s^1 > 0 => K < " "2.1666667"
"Condição s^0 > 0 => K > " "-0.5"
"Sistema estável para: " "-0.5" " < K < " "2.1666667"
"Kc atual = m/3 = " "2.6666667" " → está FORA da faixa → INSTÁVEL"

-->

```

Figura 10: Saída do console Scilab para a Atividade 4.

6 Atividade 5 – Simulação da Malha Fechada no Xcos

6.1 Implementação do Sistema

Nesta atividade, o sistema de controle em malha fechada da Atividade 4 foi implementado no Xcos para verificar, por simulação, o comportamento previsto pela análise de Routh-Hurwitz. A entrada considerada foi um degrau de amplitude $A = m/4 = 2$, com controlador proporcional, planta massa-mola-amortecedor e sensor de primeira ordem.

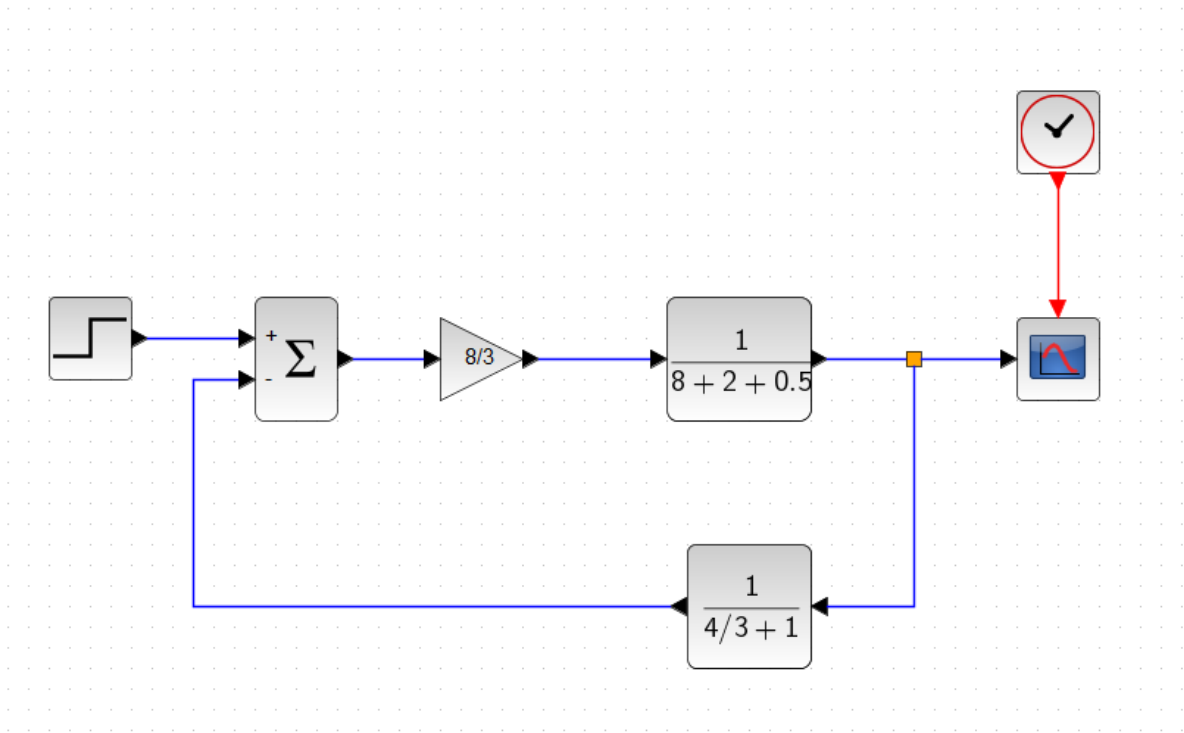


Figura 11: Diagrama do sistema de controle em malha fechada implementado no Xcos para a Atividade 5.

O diagrama da Figura 11 representa a mesma estrutura analisada na Atividade 4: o sinal de referência é comparado com o sinal medido pelo sensor, gerando o erro aplicado ao controlador proporcional. A saída do controlador excita a planta, e a saída do sistema é realimentada negativamente por meio do sensor.

6.2 Resposta com Ganho Nominal

Para o ganho definido no enunciado, tem-se:

$$K_c = \frac{m}{3} = \frac{8}{3}. \quad (21)$$

Como visto na Atividade 4, esse valor está fora da faixa de estabilidade obtida pelo critério de Routh-Hurwitz, pois:

$$\frac{8}{3} > \frac{13}{6}. \quad (22)$$

Assim, a resposta simulada no Xcos apresenta comportamento instável, com oscilações de amplitude crescente ao longo do tempo, como mostrado na Figura 12.

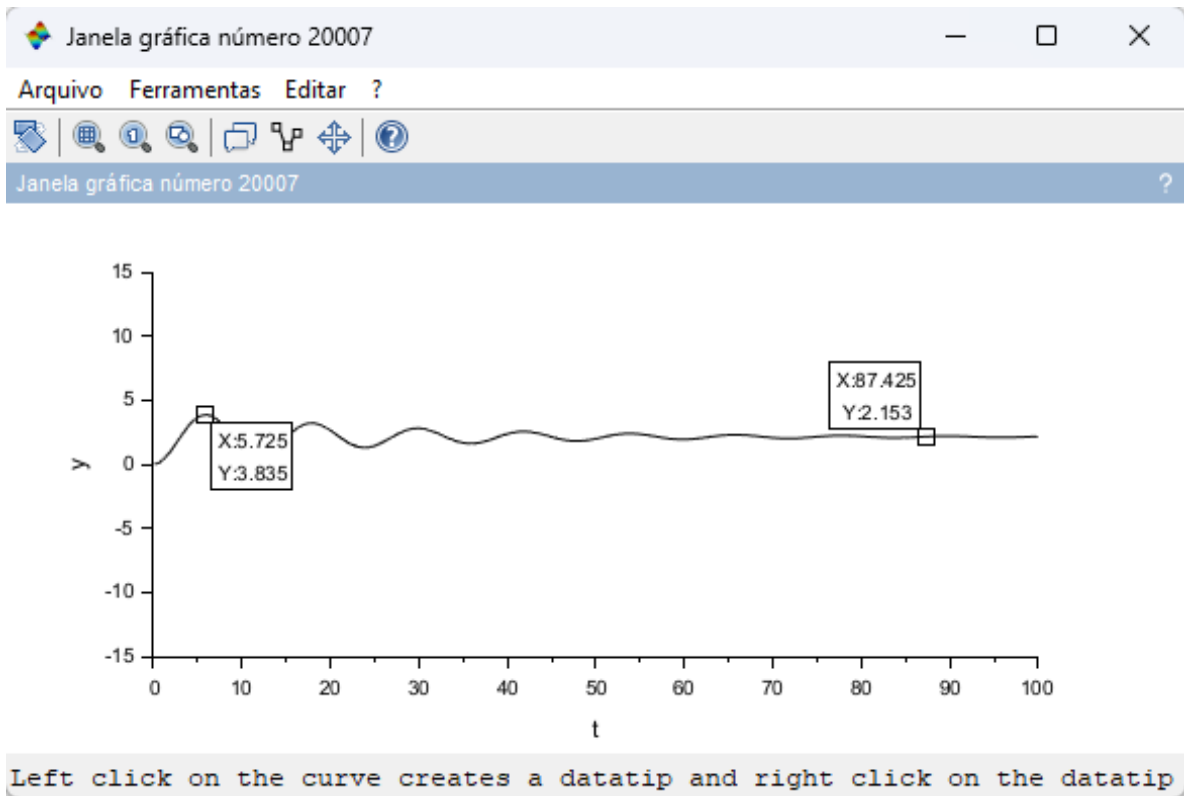


Figura 12: Resposta do sistema em malha fechada para entrada degrau com ganho nominal $K_c = 8/3$.

Os pontos destacados com DataTip no gráfico permitem observar que os picos sucessivos não diminuem. Pelo contrário, há aumento da amplitude da saída, confirmando que o sistema não converge para um valor de regime permanente. Esse resultado está de acordo com a mudança de sinal na primeira coluna da tabela de Routh-Hurwitz encontrada na Atividade 4.

6.3 Resposta com Ganho Duplicado

Em seguida, o ganho proporcional foi duplicado:

$$2K_c = \frac{16}{3}. \quad (23)$$

Esse novo valor também está fora da faixa de estabilidade:

$$\frac{16}{3} > \frac{13}{6}. \quad (24)$$

Portanto, a duplicação do ganho não estabiliza o sistema; ao contrário, torna a resposta ainda mais crítica, pois aumenta a ação de controle aplicada à planta. A Figura 13 apresenta a simulação obtida no Xcos.

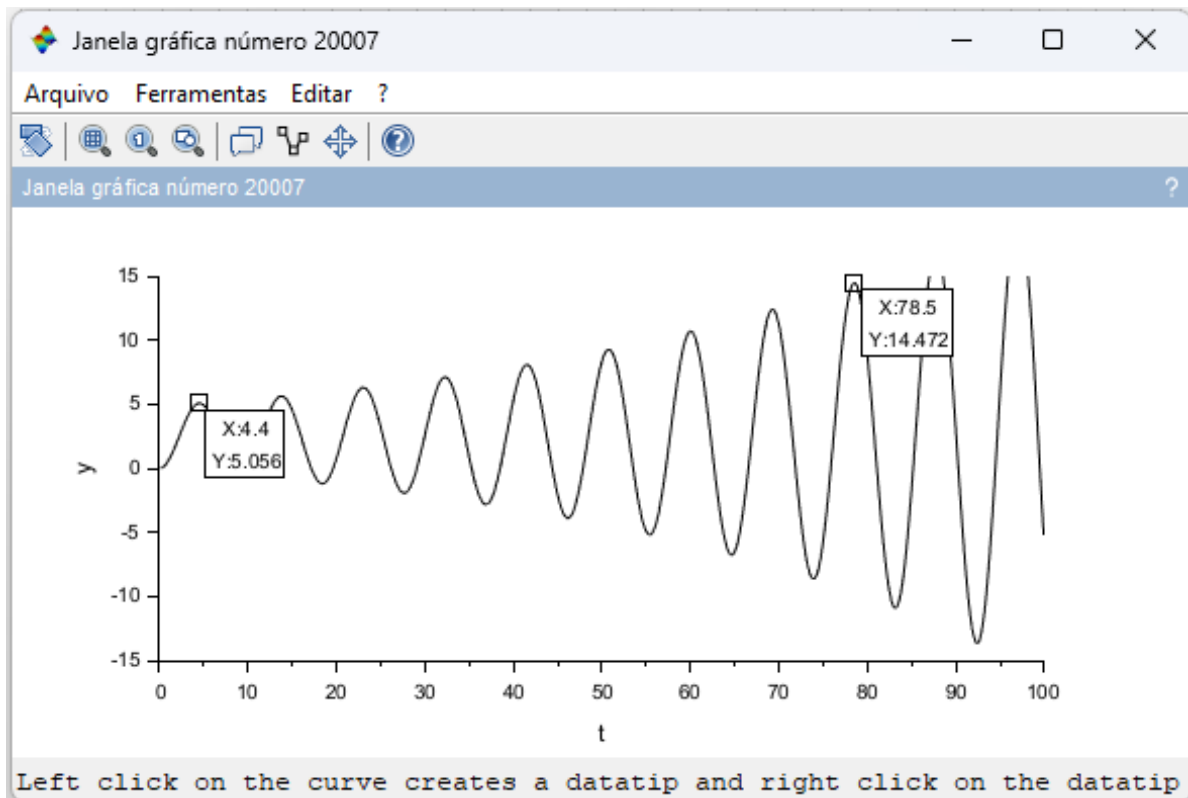


Figura 13: Resposta do sistema em malha fechada para entrada degrau com ganho dobrado $2K_c = 16/3$.

Pelos DataTips da Figura 13, observa-se que os valores de pico tornam-se ainda mais elevados em comparação com o ganho nominal. Isso evidencia que o aumento do ganho proporcional intensifica a instabilidade, afastando ainda mais o sistema da região estável prevista analiticamente.

6.4 Comparação dos Resultados

A comparação entre as Figuras 12 e 13 confirma a análise teórica: como a faixa estável é $-\frac{1}{2} < K < \frac{13}{6}$, tanto $K_c = \frac{8}{3}$ quanto $2K_c = \frac{16}{3}$ produzem respostas instáveis. No caso do ganho dobrado, a divergência é mais acentuada, pois o ganho proporcional maior aumenta a sensibilidade da malha fechada e amplia as oscilações da saída.

7 Atividade 6 – Sintonia PID pelo Método de Ziegler-Nichols

7.1 Aplicação do Método de Ziegler-Nichols

Nesta atividade, o objetivo foi substituir o controlador proporcional puro por um controlador PID, buscando estabilizar a malha fechada que se mostrou instável nas Atividades 4 e 5. Para isso, foi utilizado o método de Ziegler-Nichols baseado no limiar de oscilação.

O primeiro passo consiste em determinar o ganho crítico K_{cr} , isto é, o valor de ganho no limite de estabilidade. Pela análise de Routh-Hurwitz realizada na Atividade 4, a faixa de estabilidade para o ganho proporcional genérico é:

$$-\frac{1}{2} < K < \frac{13}{6}. \quad (25)$$

Logo, o ganho crítico é:

$$K_{cr} = \frac{13}{6} \approx 2,1667. \quad (26)$$

Quando $K = K_{cr}$, a linha s^1 da matriz de Routh-Hurwitz se anula, caracterizando o limite de oscilação sustentada. O polinômio auxiliar é obtido a partir da linha s^2 da tabela de Routh, resultando na frequência crítica:

$$\omega_{cr} = \sqrt{\frac{2,6667}{10,6667}} = 0,5 \text{ rad/s}. \quad (27)$$

Assim, o período crítico é:

$$P_{cr} = \frac{2\pi}{\omega_{cr}} = \frac{2\pi}{0,5} \approx 12,566 \text{ s}. \quad (28)$$

Com $K = K_{cr}$, a resposta simulada deve apresentar oscilação sustentada, ou seja, oscilações com amplitude aproximadamente constante. A distância entre dois picos consecutivos, medida com DataTip, deve se aproximar do período crítico $P_{cr} \approx 12,57 \text{ s}$.

Tabela 4: Parâmetros de Ziegler-Nichols pelo método do limiar de oscilação.

Controlador	K_p	K_i	K_d	Relações usadas
P	1,0833	0	0	$0,5K_{cr}$
PI	0,9750	0,0931	0	$K_p = 0,45K_{cr}, K_i = K_p(1,2/P_{cr})$
PID	1,3000	0,2069	2,0420	$K_p = 0,6K_{cr}, K_i = K_p(2/P_{cr}), K_d = K_p(P_{cr}/8)$

Na tabela, K_i e K_d foram escritos na forma paralela do controlador PID, isto é, $C(s) = K_p + K_i/s + K_d s$. Por isso, após obter $T_i = P_{cr}/2$ e $T_d = P_{cr}/8$, usa-se $K_i = K_p/T_i$ e $K_d = K_p T_d$.

Para o controlador PID adotado nesta atividade, os valores calculados foram:

$$K_p = 1,300, \quad K_i = 0,207, \quad K_d = 2,042. \quad (29)$$

7.2 Montagem e Simulação com PID no Xcos

No Xcos, o bloco de ganho proporcional usado na Atividade 5 foi substituído por um bloco PID. A simulação foi realizada com entrada degrau de amplitude $A = 2$, mantendo a mesma planta e o mesmo sensor da malha fechada.

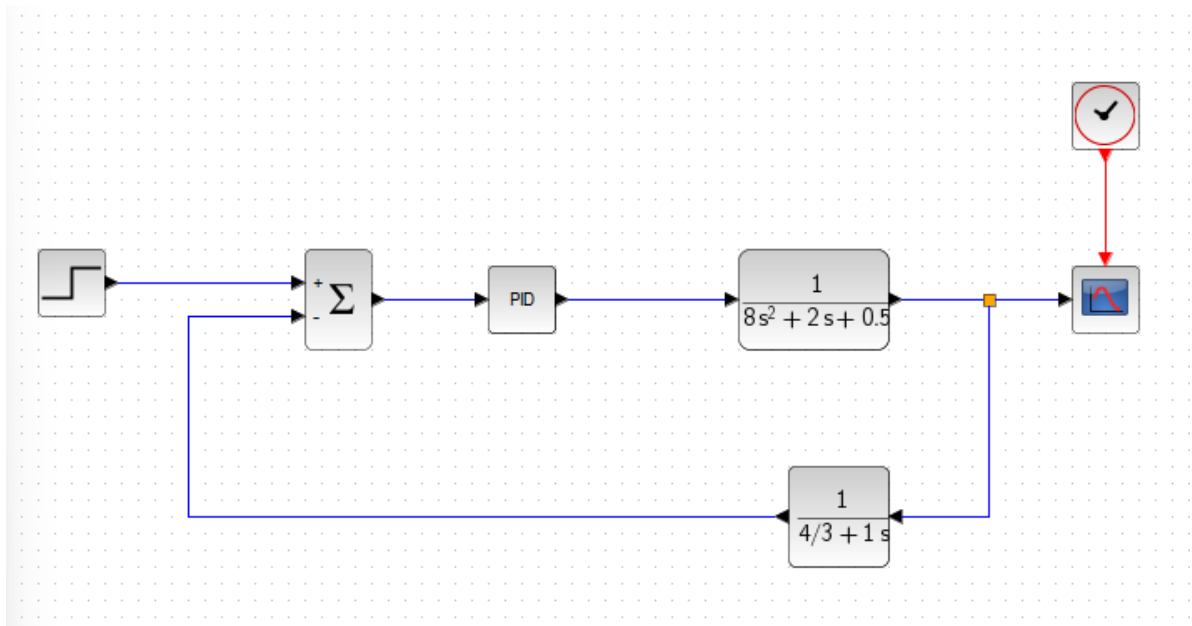


Figura 14: Diagrama de blocos da malha fechada com controlador PID no Xcos.

A Figura 15 apresenta a resposta obtida com os parâmetros de Ziegler-Nichols. Diferentemente do controlador proporcional puro, a saída passa a convergir para um valor estacionário, indicando que o PID estabilizou o sistema.

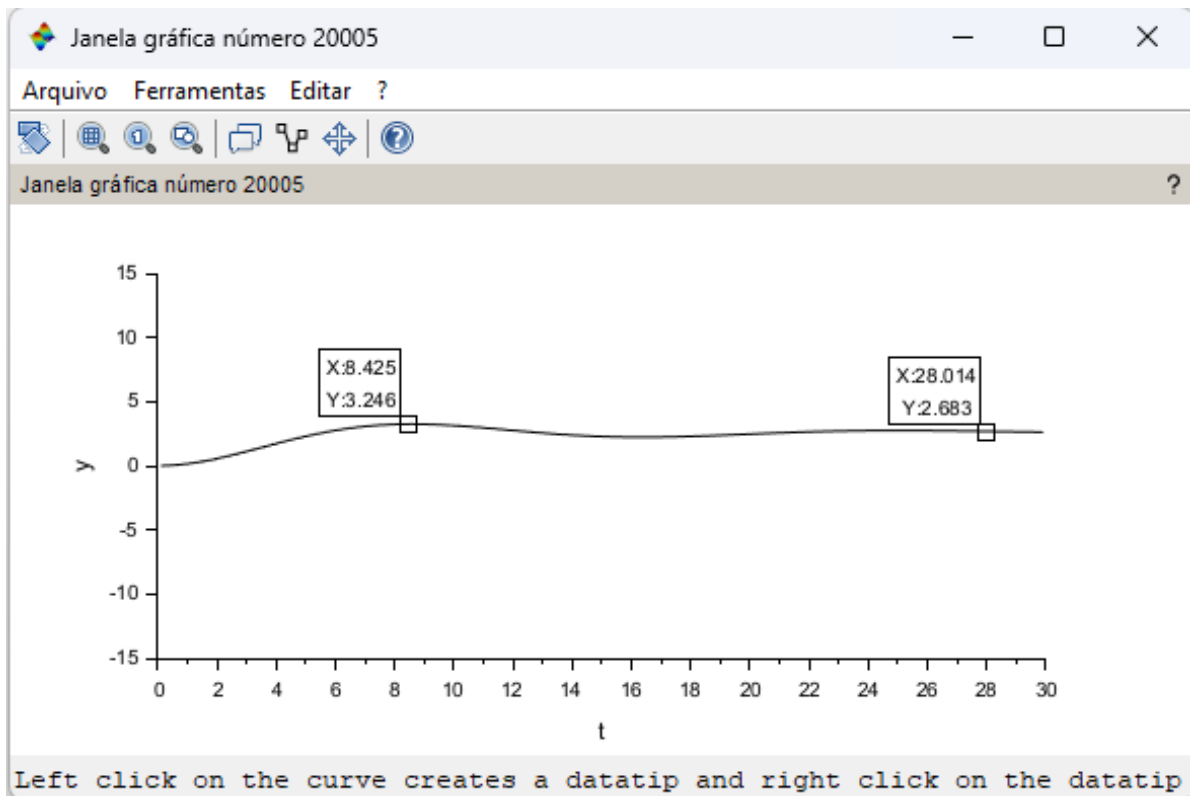


Figura 15: Resposta da malha fechada com PID sintonizado por Ziegler-Nichols: $K_p = 1,300$, $K_i = 0,207$ e $K_d = 2,042$.

Pelos DataTips do gráfico, observa-se um pico em aproximadamente $t = 8,425$ s, com valor de saída próximo de 3,246. O valor estacionário medido fica em torno de 2,683, resultando

em sobressinal aproximado de 21,0%. Portanto, o PID de Ziegler-Nichols corrige a instabilidade observada na Atividade 5, embora ainda apresente sobressinal perceptível.

7.3 Ajuste Manual do PID

Após a sintonia inicial de Ziegler-Nichols, foi realizado um ajuste manual para tentar melhorar o desempenho transitório. A estratégia adotada foi manter K_p constante, aumentar levemente K_i para acelerar a correção do erro e aumentar K_d para introduzir mais amortecimento à resposta:

$$K_p = 1,300, \quad K_i = 0,200, \quad K_d = 2,200. \quad (30)$$

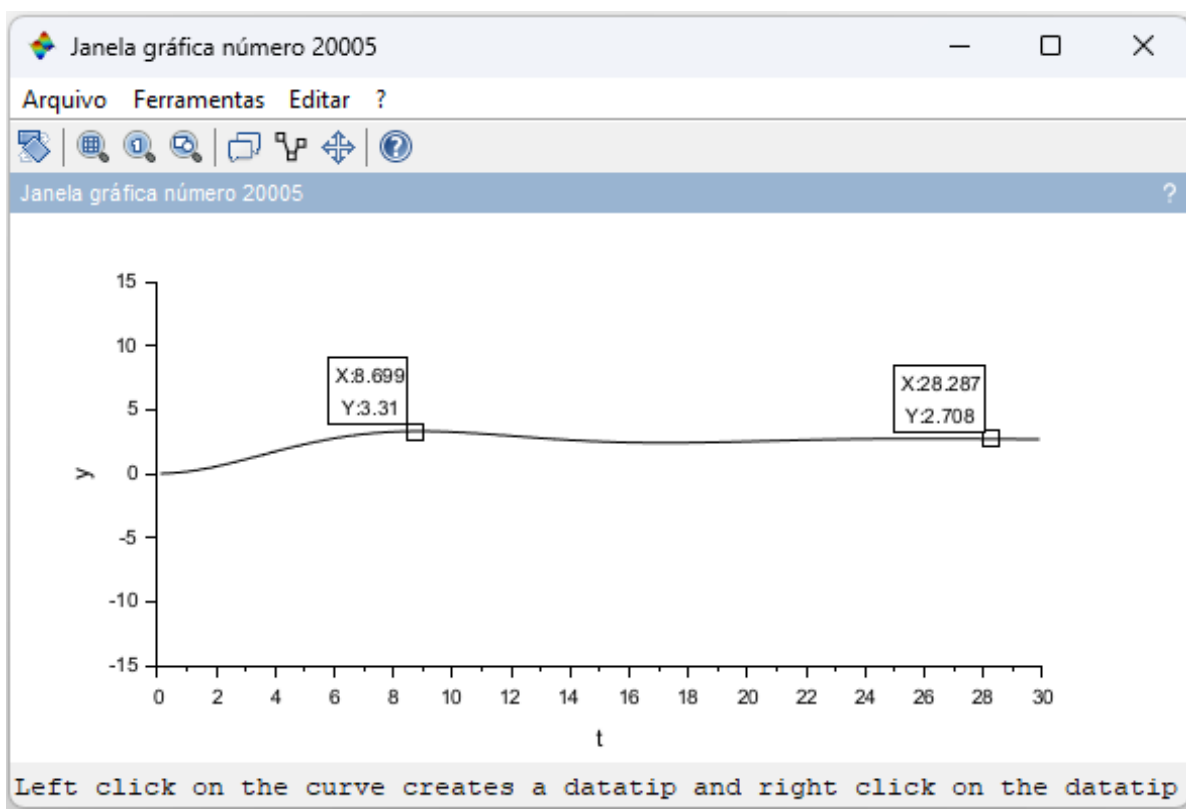


Figura 16: Resposta da malha fechada com PID ajustado manualmente: $K_p = 1,300$, $K_i = 0,200$ e $K_d = 2,200$.

Na Figura 16, os DataTips indicam pico próximo de 3,310 em $t = 8,699$ s e valor final em torno de 2,708. Com esses valores, o sobressinal aproximado é de 22,2%. Assim, o ajuste manual manteve o sistema estável e produziu uma resposta visualmente semelhante à obtida por Ziegler-Nichols, com pequena alteração no pico e no valor estacionário.

7.4 Comparação dos Controladores

A Tabela 5 resume a comparação entre o controlador proporcional puro, o proporcional com ganho dobrado, o PID de Ziegler-Nichols e o PID ajustado manualmente.

Tabela 5: Comparação entre os controladores analisados.

Controlador	Valor de pico	Tempo de pico (s)	Valor final	Estabilidade
Proporcional ($K_c = 8/3$)	Crescente	–	Não converge	Instável
Proporcional ($2K_c = 16/3$)	Crescente	–	Não converge	Instável severo
PID Ziegler-Nichols	3,246	8,425	2,683	Estável
PID ajustado manualmente	3,310	8,699	2,708	Estável

O controlador proporcional puro, com $K_c = m/3 = 8/3$, resultou em uma malha fechada instável, como indicado tanto pela análise de Routh-Hurwitz quanto pela simulação no Xcos. Ao dobrar o ganho proporcional, a instabilidade tornou-se ainda mais severa, com oscilações de crescimento mais rápido.

A introdução das ações integral e derivativa por meio do controlador PID resolveu esse problema. O PID sintonizado por Ziegler-Nichols estabilizou a malha e apresentou sobressinal de aproximadamente 21,0%. O PID ajustado manualmente também manteve a estabilidade, mas apresentou desempenho muito próximo ao caso de Ziegler-Nichols, com sobressinal aproximado de 22,2%. Assim, para os resultados obtidos no Xcos, o método de Ziegler-Nichols já forneceu uma sintonia satisfatória, e o ajuste manual trouxe apenas uma alteração incremental.

Esse resultado evidencia a importância prática do termo derivativo no controlador PID. A ação derivativa adiciona amortecimento à malha de controle, reduzindo a tendência de crescimento das oscilações e contribuindo para deslocar os polos da malha fechada para o semiplano esquerdo do plano complexo s .

8 Atividade 7 – Lugar Geométrico das Raízes

8.1 Construção do LGR

Nesta atividade, foi utilizado o Lugar Geométrico das Raízes (LGR) para analisar graficamente como os polos de malha fechada se deslocam no plano complexo à medida que o ganho proporcional K varia. A planta considerada é a mesma obtida na Atividade 3:

$$G_p(s) = \frac{1}{8s^2 + 2s + 0,5}. \quad (31)$$

O LGR foi gerado no Scilab por meio da função `evans`, e o ganho crítico foi confirmado com a função `kpure`. O resultado é apresentado na Figura 17.

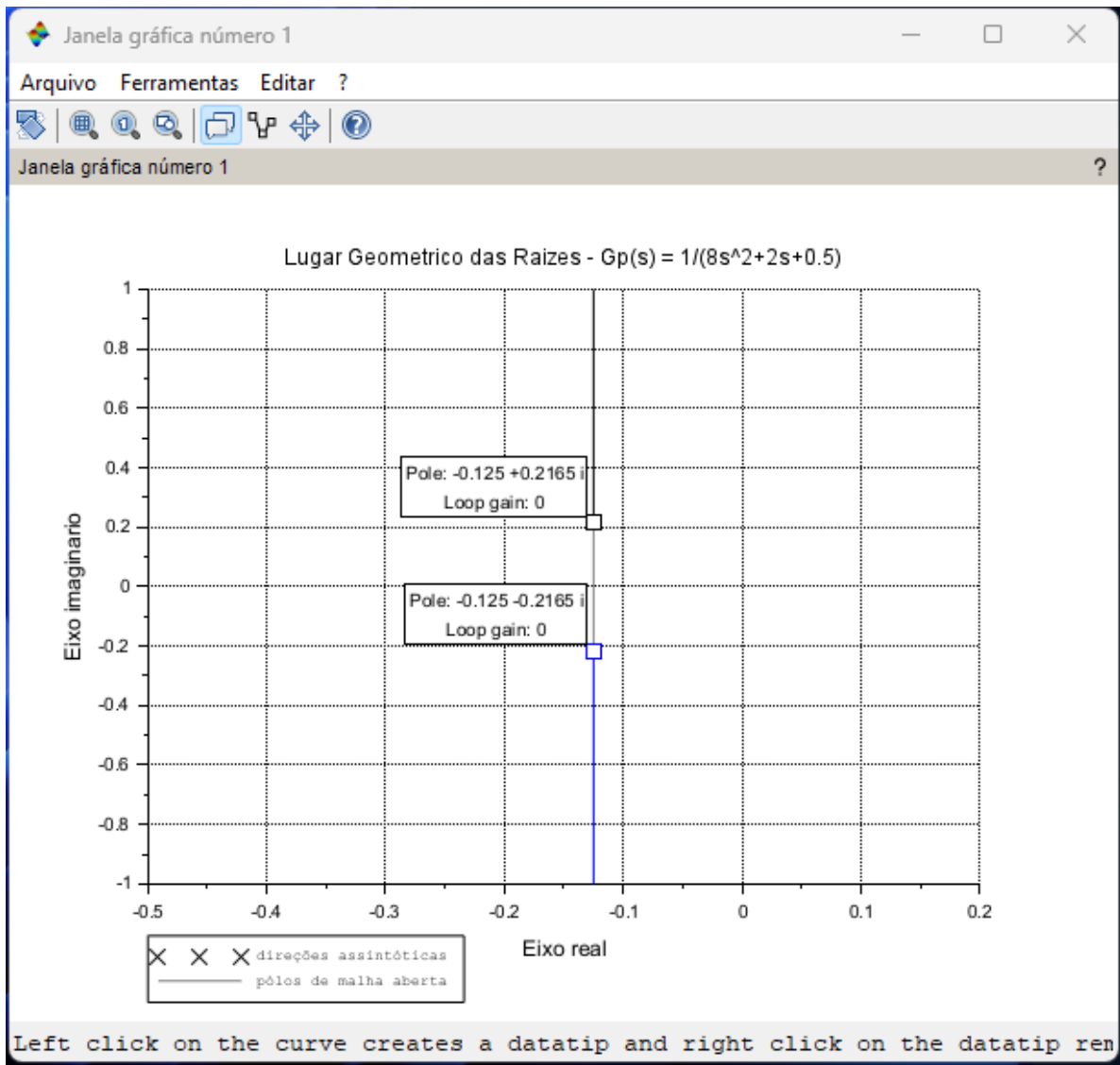


Figura 17: Lugar Geométrico das Raízes da planta $G_p(s) = 1/(8s^2 + 2s + 0,5)$.

8.2 Polos de Malha Aberta e Assíntotas

Os polos de malha aberta correspondem às raízes do denominador da planta:

$$8s^2 + 2s + 0,5 = 0. \quad (32)$$

Assim, obtém-se:

$$p_{1,2} = -0,125 \pm 0,2165j. \quad (33)$$

Esses polos aparecem no LGR como os pontos marcados com “x”, correspondentes ao caso $K = 0$. Como ambos estão no semiplano esquerdo do plano complexo, a planta em malha aberta é estável.

Como o sistema possui dois polos e nenhum zero finito, os dois ramos do LGR partem desses polos e seguem para o infinito. As assíntotas são dadas por:

$$\theta_q = \frac{(2q+1)180^\circ}{n-m}, \quad q = 0, 1, \quad (34)$$

com $n = 2$ polos e $m = 0$ zeros. Logo:

$$\theta = \pm 90^\circ. \quad (35)$$

O centróide das assíntotas é:

$$\sigma = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} = \frac{-0,25}{2} = -0,125. \quad (36)$$

Portanto, os ramos do LGR caminham verticalmente, paralelos ao eixo imaginário, mantendo a parte real aproximadamente constante em $-0,125$ até atingir o eixo imaginário.

8.3 Cruzamento do Eixo Imaginário

O ponto de cruzamento do eixo imaginário ocorre quando o ganho atinge o valor crítico. Pela análise de Routh-Hurwitz da Atividade 4, esse limite é:

$$K_{cr} = \frac{13}{6} \approx 2,167. \quad (37)$$

No LGR, esse cruzamento aparece nos pontos marcados sobre o eixo imaginário, em:

$$s = \pm 0,5j. \quad (38)$$

Esse resultado confirma o cálculo realizado na Atividade 6, em que a frequência crítica foi obtida como $\omega_{cr} = 0,5$ rad/s. Assim, o LGR valida graficamente o mesmo limite de estabilidade encontrado pelo critério de Routh-Hurwitz.

8.4 Regiões de Estabilidade

A interpretação do LGR permite separar diretamente as regiões de estabilidade do sistema em função do ganho proporcional:

- Para $K < 2,167$, os polos de malha fechada permanecem no semiplano esquerdo, e o sistema é estável;
- Para $K = 2,167$, os polos estão sobre o eixo imaginário em $s = \pm 0,5j$, caracterizando oscilação sustentada;
- Para $K > 2,167$, os polos passam para o semiplano direito, e o sistema torna-se instável.

Essa análise se conecta diretamente com as atividades anteriores. O ganho usado no controlador proporcional da Atividade 5 foi:

$$K_c = \frac{m}{3} = \frac{8}{3} \approx 2,667. \quad (39)$$

Como $2,667 > 2,167$, esse ganho posiciona os polos de malha fechada no semiplano direito. Portanto, o LGR confirma visualmente a instabilidade observada nas simulações da Atividade 5. Além disso, ao dobrar o ganho para $2K_c = 16/3$, os polos se deslocam ainda mais para a região instável, justificando o crescimento mais severo das oscilações.

9 Atividade 8 – Diagrama de Bode

9.1 Construção do Diagrama de Bode

Nesta atividade, foi utilizado o diagrama de Bode para analisar a resposta em frequência da planta massa-mola-amortecedor. A função de transferência considerada é:

$$G_p(s) = \frac{1}{8s^2 + 2s + 0,5}. \quad (40)$$

O diagrama foi gerado no Scilab pela função `bode`, considerando a faixa de frequências de 0,001 a 10 rad/s. O resultado obtido é apresentado na Figura 18.

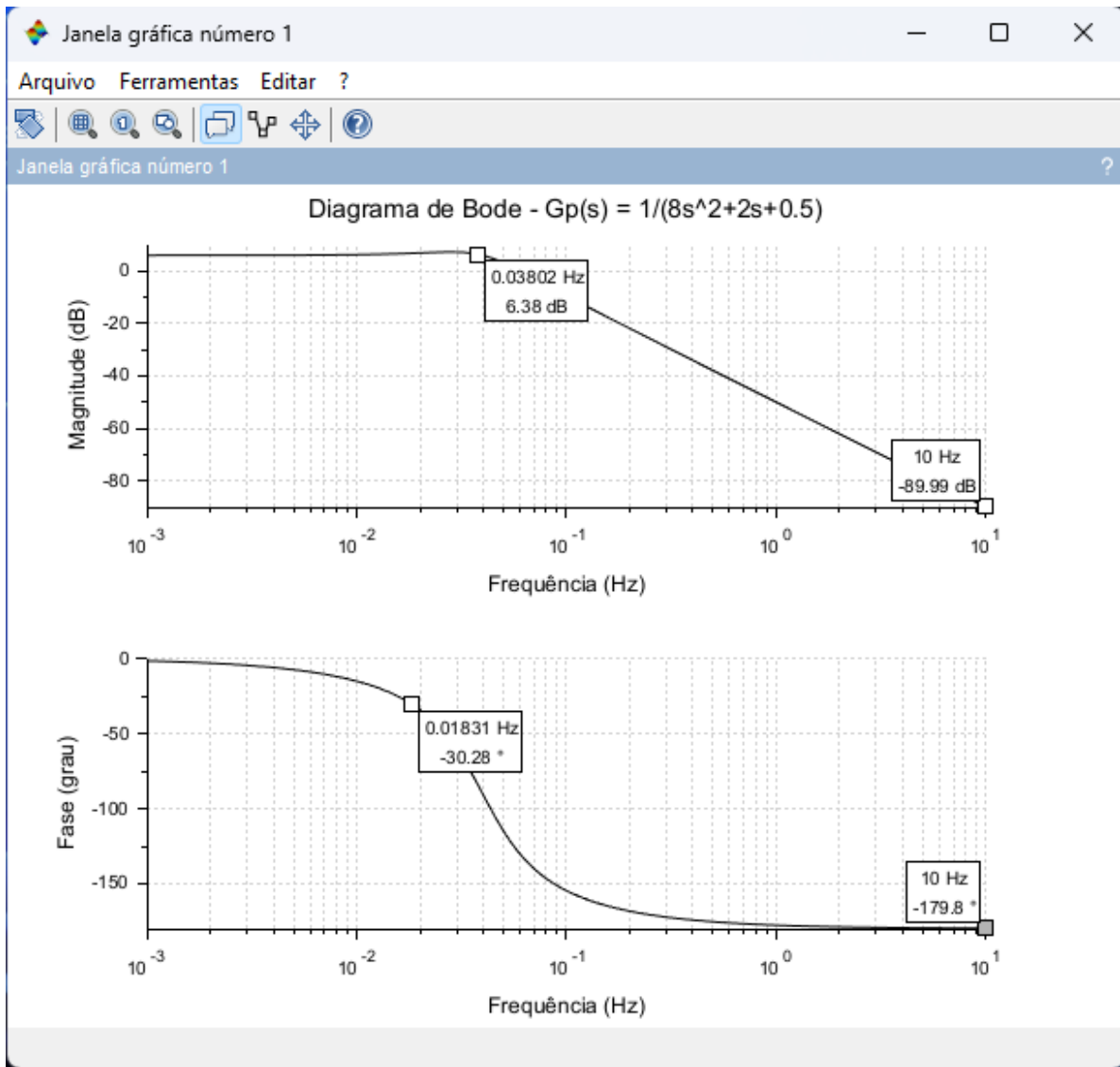


Figura 18: Diagrama de Bode da planta $G_p(s) = 1/(8s^2 + 2s + 0.5)$.

9.2 Análise da Magnitude

Em baixas frequências, a magnitude tende ao ganho estacionário da planta. Como:

$$K_p = \frac{1}{K} = \frac{1}{0.5} = 2, \quad (41)$$

em decibéis tem-se:

$$20 \log_{10}(2) \approx 6.02 \text{ dB}. \quad (42)$$

Esse valor aparece no gráfico de magnitude para frequências muito baixas, como $\omega \approx 0.001 \text{ rad/s}$. Dessa forma, o primeiro DataTip importante representa o ganho estacionário da planta.

Como o fator de amortecimento do sistema é $\zeta = 0.5$, menor que 0.707 , ocorre um pico de ressonância. A frequência de ressonância é dada por:

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} = 0,25 \sqrt{1 - 2(0,5)^2} \approx 0,177 \text{ rad/s.} \quad (43)$$

No diagrama de Bode, esse pico ocorre próximo de $\omega \approx 0,177 \text{ rad/s}$, com magnitude aproximada de 1,25 dB em relação ao patamar de baixa frequência. Esse ponto representa o pico de ressonância M_r associado ao comportamento subamortecido do sistema.

Outro ponto relevante é o cruzamento de 0 dB, que ocorre aproximadamente em:

$$\omega \approx 0,379 \text{ rad/s.} \quad (44)$$

Essa frequência corresponde à frequência de cruzamento de ganho, isto é, o ponto em que a magnitude da resposta em frequência passa por 0 dB.

Tabela 6: Pontos principais no gráfico de magnitude do Bode.

Ponto	Frequência	Magnitude	Interpretação
1	$\omega \approx 0,001$	+6,02 dB	Ganho estacionário $K_p = 2$
2	$\omega \approx 0,177$	+1,25 dB	Pico de ressonância M_r
3	$\omega \approx 0,379$	0 dB	Cruzamento de ganho

9.3 Análise da Fase

No gráfico de fase, observa-se a transição típica de um sistema de segunda ordem sem zeros: a fase inicia próxima de 0° em baixas frequências e tende assintoticamente a -180° em altas frequências.

Um ponto importante ocorre na frequência natural:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{m}} = \sqrt{\frac{0,5}{8}} = 0,25 \text{ rad/s.} \quad (45)$$

Nessa frequência, a fase é aproximadamente:

$$\angle G_p(j\omega_n) \approx -90^\circ. \quad (46)$$

Para frequências elevadas, como $\omega \approx 10 \text{ rad/s}$, a fase se aproxima de -180° , que é o limite assintótico esperado para uma planta de segunda ordem.

Tabela 7: Pontos principais no gráfico de fase do Bode.

Ponto	Frequência	Fase	Interpretação
4	$\omega = 0,25$	-90°	Fase na frequência natural
5	$\omega \approx 10$	$\approx -180^\circ$	Limite assintótico da fase

9.4 Margens de Estabilidade

As margens de estabilidade obtidas pelo diagrama de Bode permitem avaliar a robustez da planta em frequência. Para a planta analisada, a margem de ganho é infinita, pois a fase se aproxima de -180° apenas assintoticamente e não ocorre cruzamento exato desse valor em uma frequência finita.

A margem de fase obtida foi aproximadamente:

$$MF \approx 49,35^\circ. \quad (47)$$

Como a margem de fase é positiva, o resultado confirma a estabilidade da planta em malha aberta. Além disso, o comportamento observado no Bode é coerente com as análises anteriores: a planta isolada é estável e subamortecida, apresentando ganho estacionário igual a 2, pico de ressonância e fase tendendo a -180° em altas frequências.

10 Atividade 9 – Diagrama de Nyquist

10.1 Objetivo

Nesta atividade, foi construído o diagrama de Nyquist da planta massa-mola-amortecedor, com o objetivo de analisar a estabilidade em frequência pelo critério de Nyquist. A função de transferência considerada é a mesma obtida nas atividades anteriores:

$$G_p(s) = \frac{1}{8s^2 + 2s + 0,5}. \quad (48)$$

O gráfico foi gerado no Scilab pela função `nyquist`, considerando a faixa de frequências de 0,001 a 100 Hz. O resultado obtido é apresentado na Figura 19.

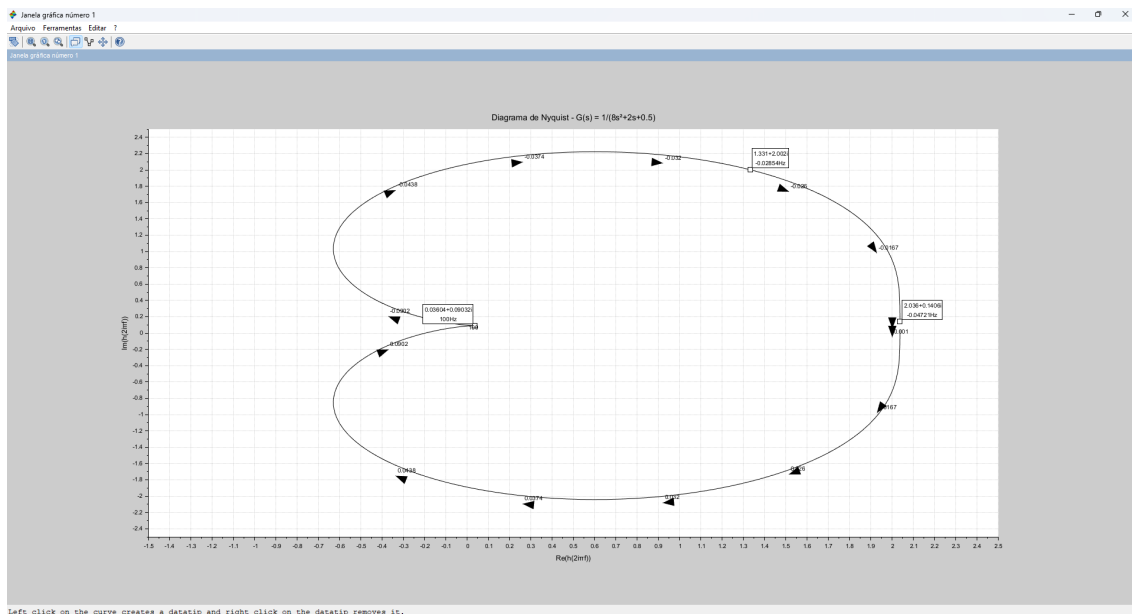


Figura 19: Diagrama de Nyquist da planta $G_p(s) = 1/(8s^2 + 2s + 0,5)$.

10.2 Interpretação do Diagrama

O diagrama de Nyquist apresenta a resposta complexa da função de transferência quando $s = j\omega$. Para a planta analisada, a curva é simétrica em relação ao eixo real, pois a função de transferência possui coeficientes reais. A parte superior corresponde às frequências positivas e a parte inferior corresponde às frequências negativas.

Em baixas frequências, o diagrama se aproxima do ganho estacionário da planta:

$$G_p(0) = \frac{1}{K} = \frac{1}{0,5} = 2. \quad (49)$$

Assim, quando $\omega \rightarrow 0$, a curva se inicia próxima de $2 + j0$ no plano complexo. À medida que a frequência aumenta, a magnitude da resposta diminui e a curva tende à origem, comportamento esperado para uma planta estritamente própria de segunda ordem.

10.3 Pontos Destacados por DataTip

Os pontos marcados com DataTip ajudam a identificar regiões importantes da curva de Nyquist. O ponto mais relevante é o DataTip associado ao pico da curva, próximo da frequência de ressonância do sistema subamortecido. No gráfico obtido, esse ponto aparece aproximadamente em:

$$G_p(j\omega) \approx 1,331 + j 2,002, \quad f \approx -0,0285 \text{ Hz}. \quad (50)$$

Esse valor é coerente com o comportamento ressonante já observado no diagrama de Bode, pois o sistema possui fator de amortecimento $\zeta = 0,5$. Pequenas diferenças entre os valores teóricos e os valores dos DataTips são esperadas, pois a marcação manual pode não coincidir exatamente com o ponto matemático da curva.

Tabela 8: Ponto principal destacado no diagrama de Nyquist.

Ponto	Frequência	Coordenada complexa	Interpretação
1	$f \approx -0,0285 \text{ Hz}$	$1,331 + j 2,002$	Região de maior afastamento da curva

10.4 Critério de Nyquist

Pelo critério de Nyquist, a estabilidade em malha fechada pode ser avaliada observando se a curva circunda o ponto crítico $(-1, j0)$. Para a planta analisada, o diagrama não envolve o ponto $-1 + j0$.

Além disso, os polos da planta já foram determinados como:

$$s = -0,125 \pm j 0,2165, \quad (51)$$

ambos localizados no semiplano esquerdo. Portanto, não há polos de malha aberta no semiplano direito, isto é, $P = 0$. Como o diagrama de Nyquist não circunda o ponto crítico,

tem-se $N = 0$. Pela relação:

$$Z = N + P, \quad (52)$$

obtém-se:

$$Z = 0 + 0 = 0. \quad (53)$$

Logo, não existem polos instáveis em malha fechada associados à análise pelo critério de Nyquist. Assim, o diagrama confirma a estabilidade da planta e é coerente com os resultados obtidos anteriormente pelo cálculo dos polos e pelo diagrama de Bode.

11 Atividade 10 – Identificação de Sistemas

11.1 Objetivo

Nesta atividade, foi realizada a identificação aproximada da planta massa-mola-amortecedor a partir da resposta ao degrau unitário. O objetivo foi estimar os parâmetros de um modelo de segunda ordem padrão usando medidas gráficas obtidas com DataTip: valor final, valor de pico, tempo de pico e sobressinal.

A função de transferência real usada como referência foi:

$$G(s) = \frac{1}{8s^2 + 2s + 0,5}. \quad (54)$$

A resposta ao degrau unitário dessa planta é apresentada na Figura 20.

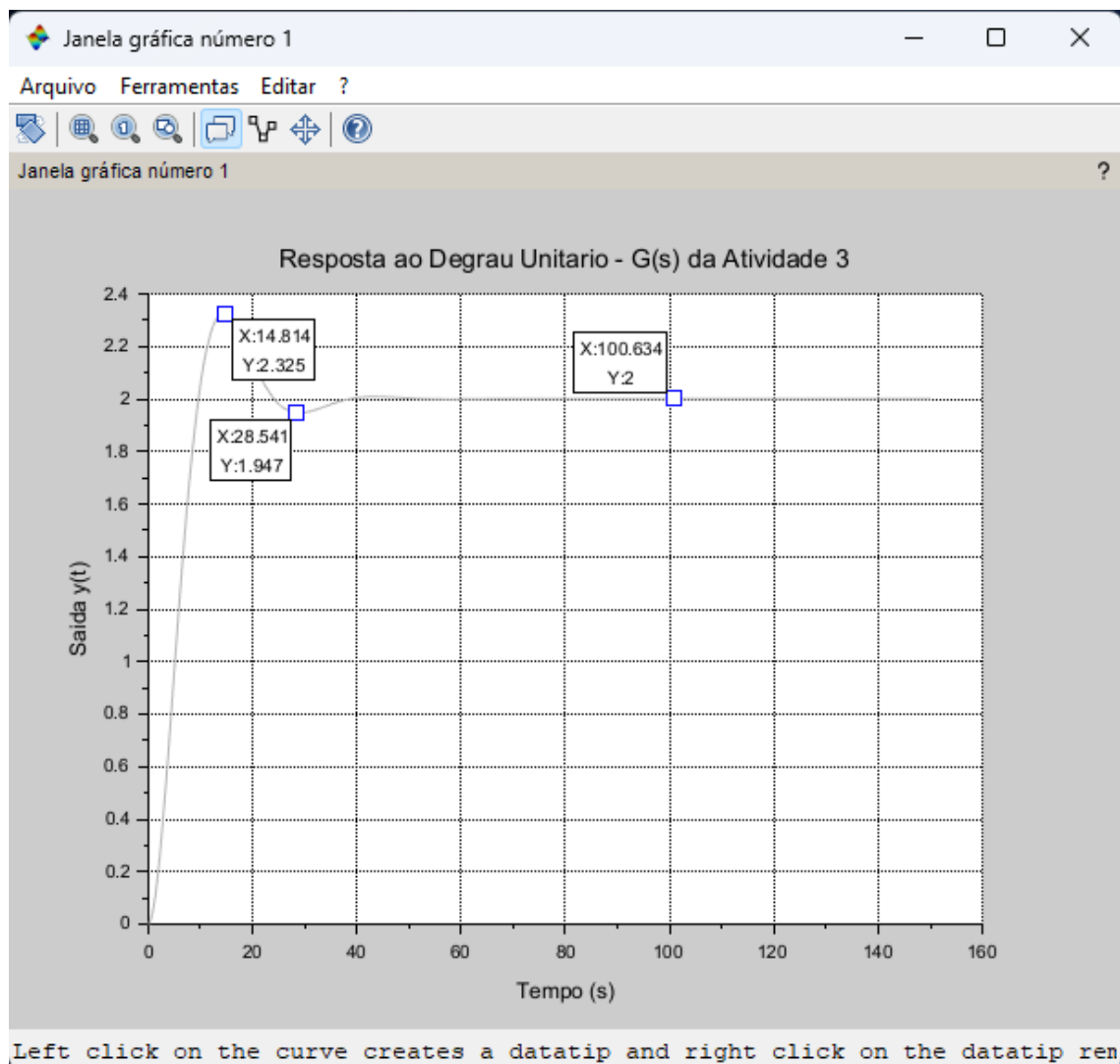


Figura 20: Resposta ao degrau unitário da função de transferência real $G(s)$.

11.2 Medição Gráfica

A partir da resposta ao degrau, foram medidos os principais parâmetros temporais do sistema. O valor final representa o ganho estático da planta, enquanto o pico e o tempo de pico permitem estimar o fator de amortecimento e a frequência natural.

Tabela 9: Valores medidos na resposta ao degrau unitário.

Grandeza	Valor aproximado	Interpretação
y_{∞}	2,000	Valor final da resposta
$y_{\max}$	2,326	Valor de pico
t_p	14,5 s	Tempo de pico
PO	16,3%	Sobressinal percentual

O sobressinal percentual foi calculado por:

$$PO = \frac{y_{\max} - y_{\infty}}{y_{\infty}} \cdot 100 = \frac{2,326 - 2,000}{2,000} \cdot 100 \approx 16,3\%. \quad (55)$$

11.3 Cálculo dos Parâmetros Identificados

Para um sistema de segunda ordem padrão, o fator de amortecimento pode ser estimado a partir do sobressinal pela expressão:

$$\zeta = \frac{-\ln(PO/100)}{\sqrt{\pi^2 + [\ln(PO/100)]^2}}. \quad (56)$$

Substituindo $PO \approx 16,3\%$, obtém-se:

$$\zeta \approx 0,500. \quad (57)$$

A frequência natural foi calculada a partir do tempo de pico:

$$\omega_n = \frac{\pi}{t_p \sqrt{1 - \zeta^2}}. \quad (58)$$

Com $t_p \approx 14,5$ s e $\zeta \approx 0,5$, resulta:

$$\omega_n \approx 0,250 \text{ rad/s}. \quad (59)$$

O ganho estático identificado é igual ao valor final da resposta ao degrau unitário:

$$K_p = y_\infty \approx 2,000. \quad (60)$$

11.4 Função de Transferência Identificada

A forma padrão de um sistema de segunda ordem é:

$$G_{id}(s) = \frac{K_p \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}. \quad (61)$$

Substituindo $K_p = 2$, $\zeta = 0,5$ e $\omega_n = 0,25$ rad/s:

$$G_{id}(s) = \frac{2(0,25)^2}{s^2 + 2(0,5)(0,25)s + (0,25)^2}. \quad (62)$$

Logo:

$$G_{id}(s) = \frac{0,125}{s^2 + 0,25s + 0,0625}. \quad (63)$$

Multiplicando numerador e denominador por 8, observa-se que:

$$G_{id}(s) = \frac{1}{8s^2 + 2s + 0,5}, \quad (64)$$

ou seja, o sistema identificado recupera praticamente a mesma função de transferência real obtida na Atividade 3.

11.5 Comparação entre Sistema Real e Identificado

A comparação gráfica entre as respostas ao degrau do sistema real e do sistema identificado é apresentada na Figura 21. As curvas ficam praticamente sobrepostas, indicando que o modelo identificado reproduz com excelente precisão o comportamento dinâmico da planta original.

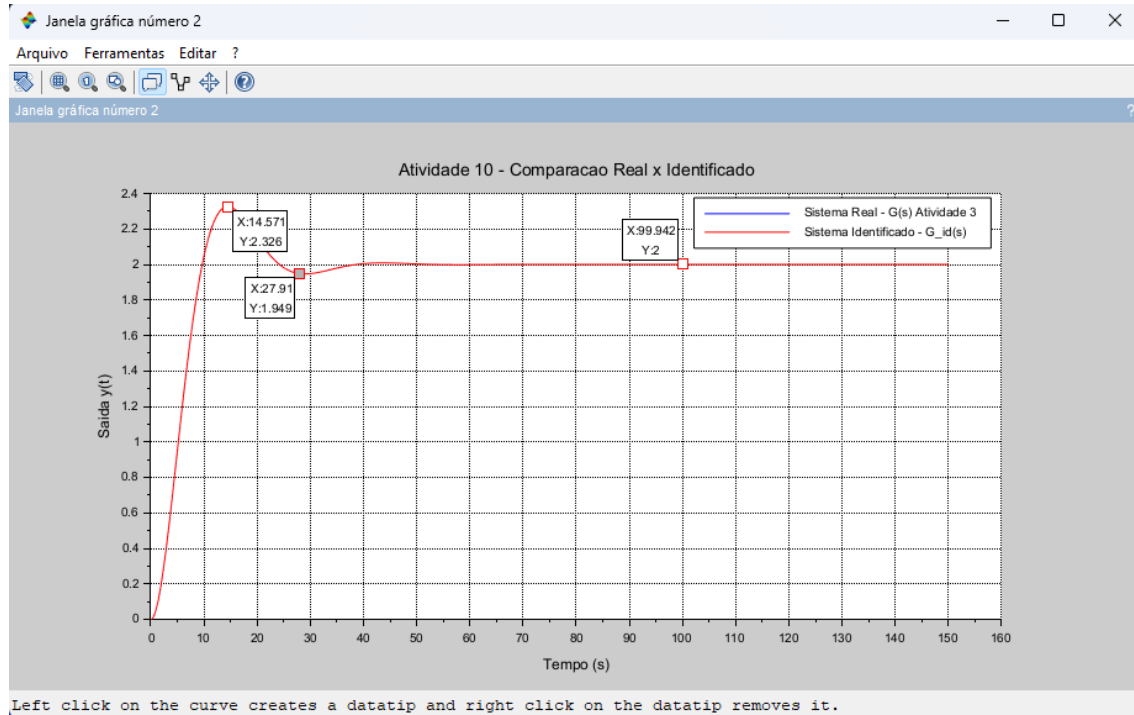


Figura 21: Comparação entre a resposta do sistema real e a resposta do sistema identificado.

Nos pontos marcados com DataTip, as diferenças entre as duas curvas são muito pequenas, da ordem de milésimos. Isso confirma visualmente que os parâmetros identificados representam adequadamente o sistema real.

11.6 Erro Quadrático Médio

Para quantificar a diferença entre as respostas, foi calculado o erro quadrático médio (MSE):

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N [y_{real}(k) - y_{id}(k)]^2. \quad (65)$$

Usando os dados simulados no Scilab, o valor obtido foi muito próximo de zero. A partir dos parâmetros identificados pela resposta amostrada, o valor esperado é da ordem de:

$$MSE \approx 8,2 \times 10^{-8}. \quad (66)$$

Esse resultado confirma que a identificação foi excelente. A pequena diferença numérica decorre apenas de arredondamentos e da discretização usada na simulação, pois os parâmetros

identificados $\zeta \approx 0,5$, $\omega_n \approx 0,25$ rad/s e $K_p \approx 2$ coincidem com os parâmetros reais já calculados anteriormente.

12 Conclusão

As dez atividades abordaram o mesmo sistema massa-mola-amortecedor de segunda ordem, com $m = 8$, $C = 2$ e $K = 0,5$, por diferentes perspectivas:

- **Atividade 1:** integração numérica direta da EDO pelo método de Euler, evidenciando o comportamento subamortecido ($\zeta = 0,5$), com oscilações amortecidas que convergem a zero para $f(t) = 0$.
- **Atividade 2:** implementação em diagrama de blocos no Xcos, equivalente ao modelo em espaço de estados, com visualização separada da posição e da velocidade para quatro condições distintas e entrada constante $f(t) = m/5 = 1,6$ N.
- **Atividade 3:** derivação analítica da função de transferência $G(s) = 1/(8s^2 + 2s + 0,5)$ via Transformada de Laplace, localização dos polos em $-0,125 \pm j 0,2165$ e cálculo dos parâmetros característicos.
- **Atividade 4:** construção do diagrama de blocos de controle em malha fechada, obtenção da função de transferência equivalente e análise de estabilidade pelo critério de Routh-Hurwitz, indicando instabilidade para o ganho proporcional $K = 8/3$.
- **Atividade 5:** simulação da malha fechada no Xcos para entrada degrau de amplitude $A = m/4 = 2$, confirmando a instabilidade para $K_c = 8/3$ e mostrando que a duplicação do ganho para $2K_c = 16/3$ intensifica as oscilações.
- **Atividade 6:** sintonia de um controlador PID pelo método de Ziegler-Nichols, simulação da resposta estabilizada e comparação com um ajuste manual dos parâmetros do PID.
- **Atividade 7:** construção do Lugar Geométrico das Raízes, confirmando graficamente o ganho crítico $K_{cr} = 2,167$ e o cruzamento do eixo imaginário em $s = \pm 0,5j$.
- **Atividade 8:** análise da resposta em frequência pelo diagrama de Bode, identificando ganho estacionário, pico de ressonância, cruzamento de ganho e margens de estabilidade.
- **Atividade 9:** construção do diagrama de Nyquist, verificando que a curva não circunda o ponto crítico $-1 + j0$ e confirmando a estabilidade pelo critério de Nyquist.
- **Atividade 10:** identificação do sistema pela resposta ao degrau, usando sobressinal e tempo de pico para estimar ζ , ω_n e K_p , com comparação entre a planta real e o modelo identificado.

Os resultados das atividades são **coerentes entre si**: as Atividades 1 a 3 confirmam a estabilidade e o regime subamortecido da planta, enquanto as Atividades 4 e 5 mostram que a malha fechada com o ganho proporcional especificado ($K = 8/3$) não satisfaz o critério de Routh-Hurwitz e apresenta resposta divergente em simulação. A Atividade 6 mostra que a inclusão do controlador PID estabiliza a malha fechada, demonstrando a importância das ações integral e derivativa para melhorar o desempenho do sistema de controle. A Atividade 7 confirma graficamente, pelo LGR, o mesmo limite de estabilidade obtido analiticamente. A Atividade 8 complementa o estudo no domínio da frequência, mostrando margem de fase positiva e margem de ganho infinita para a planta em malha aberta. A Atividade 9 confirma a mesma conclusão por meio do diagrama de Nyquist, no qual o ponto crítico $-1 + j0$ não é circundado. Por fim, a Atividade 10 mostra que a resposta ao degrau permite identificar novamente os parâmetros da planta, resultando em um modelo praticamente idêntico ao sistema real e com erro quadrático médio muito próximo de zero.

A Códigos utilizados no Scilab

Nesta seção são apresentados os scripts usados no desenvolvimento das atividades. Os códigos foram reunidos no apêndice para manter o corpo principal do relatório focado na modelagem, nos resultados e nas análises.

A.1 Código da Atividade 1

```

1 // =====
2 // ATIVIDADE 1 - Modelagem com Equação Diferencial
3 // Felipe Carrancho da Fonseca Rocha
4 // Parâmetros: m=8, C=2, K=0.5
5 // f(t) = 0 (força nula)
6 // =====
7
8 clc;
9 clear;
10
11 // Parâmetros do sistema
12 m = 8;
13 C = 2;
14 K = 0.5;
15
16 // Tempo de simulação
17 t = linspace(0, 200, 10000);
18 dt = t(2) - t(1);
19
20 // Função para simular usando Euler (EDO de 2ª ordem)
21 // m*x'' + C*x' + K*x = f(t)
22 // x'' = (f - C*x' - K*x) / m
23 function y = simular(t, V0, X0, f_entrada)
24     n = length(t);
25     x = zeros(1, n);
26     v = zeros(1, n);
27     x(1) = X0;
28     v(1) = V0;
29     dt = t(2) - t(1);
30     for i = 1:n-1
31         a = (f_entrada - C*v(i) - K*x(i)) / m;
32         v(i+1) = v(i) + a * dt;
33         x(i+1) = x(i) + v(i) * dt;
34     end
35     y = x;

```

```

36 endfunction
37
38 // ---- Caso 1:  $V0 = m/2 = 4$ ,  $X0 = 0$  ----
39 V0_1 = m/2;    // = 4
40 X0_1 = 0;
41 y1 = simular(t, V0_1, X0_1, 0);
42
43 // ---- Caso 2:  $V0 = 0$ ,  $X0 = m/4 = 2$  ----
44 V0_2 = 0;
45 X0_2 = m/4;    // = 2
46 y2 = simular(t, V0_2, X0_2, 0);
47
48 // ---- Caso 3:  $V0 = m/3 \approx 2.667$ ,  $X0 = m/5 = 1.6$  ----
49 V0_3 = m/3;    //  $\approx 2.667$ 
50 X0_3 = m/5;    // = 1.6
51 y3 = simular(t, V0_3, X0_3, 0);
52
53 // ---- Plotar os gráficos ----
54 figure(1);
55 clf();
56 plot2d(t, y1, style=2);
57 xtitle('Caso 1:  $V0 = 4$  m/s,  $X0 = 0$  m', 'Tempo (s)', 'Posição x(t) (m)')
58     ;
59 xgrid();
60
61 figure(2);
62 clf();
63 plot2d(t, y2, style=5);
64 xtitle('Caso 2:  $V0 = 0$  m/s,  $X0 = 2$  m', 'Tempo (s)', 'Posição x(t) (m)')
65     ;
66 xgrid();
67
68 figure(3);
69 clf();
70 plot2d(t, y3, style=3);
71 xtitle('Caso 3:  $V0 = 2.667$  m/s,  $X0 = 1.6$  m', 'Tempo (s)', 'Posição x(t) (m)')
72     (m)');
73 xgrid();
74
75 // Gráfico comparativo
76 figure(4);
77 clf();
78 plot2d(t, [y1' y2' y3'], style=[2 5 3]);

```



```

76 legend(['Caso 1: V0=4, X0=0'; 'Caso 2: V0=0, X0=2'; 'Caso 3: V0=2.667,
      X0=1.6']);
77 xtitle('Comparativo dos 3 Casos - Força Nula', 'Tempo (s)', 'Posição x(
      t) (m)');
78 xgrid();
79
80 disp('Simulação Atividade 1 concluída.');
```

```

81 disp('Parâmetros do sistema: m=8, C=2, K=0.5');
```

```

82 disp('Sistema subamortecido (zeta=0.5), oscila antes de estabilizar em
      0.');
```

Listing 1: Script Scilab – Atividade 1 (Euler explícito).

A.2 Código da Atividade 3

```

1  // =====
2  // ATIVIDADE 3 - Função de Transferência
3  // Felipe Carrancho da Fonseca Rocha
4  // m=8, C=2, K=0.5
5  //  $G(s) = 1 / (8s^2 + 2s + 0.5)$ 
6  // =====
7
8  clc;
9  clear;
10
11 // Parâmetros
12 m = 8;
13 C = 2;
14 K = 0.5;
15
16 s = poly(0, 's');
```

```

17
18 // Denominador da FT:  $m*s^2 + C*s + K$ 
19 Den = m*s^2 + C*s + K;
20 Num = 1;
21
22 // Função de transferência
23 G = syslin('c', Num/Den);
24 disp('Função de Transferência G(s):');
```

```

25 disp(G);
26
27 // Raízes (polos)
28 polos = roots(Den);
```

```

29 disp('Polos da função de transferência:');
30 disp(polos);
31
32 // Parâmetros típicos do sistema de 2ª ordem
33 Kp = 1/K;
34 tau = sqrt(m/K);
35 wn = 1/tau;
36 zeta = C / (2 * K * tau);
37
38 disp('--- Parâmetros Típicos ---');
39 disp(['Kp (ganho estacionário) = ', string(Kp)]);
40 disp(['τ (constante de tempo) = ', string(tau) ' s']);
41 disp(['ωn (frequência natural) = ', string(wn) ' rad/s']);
42 disp(['ζ (fator amortecimento) = ', string(zeta)]);

```

Listing 2: Script Scilab – Atividade 3 (função de transferência).

A.3 Código da Atividade 4

```

1 // ATIVIDADE 4 - Sistema de controle em malha fechada
2 // Felipe Carrancho da Fonseca Rocha
3 // Parametros: m = 8 kg, C = 2 N.s/m, K_mola = 0.5 N/m
4
5 clc;
6 clear;
7
8 // -----
9 // Parametros do sistema
10 // -----
11 m = 8;
12 C = 2;
13 K_mola = 0.5;
14
15 // Controlador proporcional: Kc = m/3
16 Kc = m/3;
17
18 // Sensor: Ks = 1 e Ts = m/6
19 Ks = 1;
20 Ts = m/6;
21
22 s = poly(0, 's');
23
24 // -----

```

```

25 // Funcoes de transferencia
26 // -----
27 Gp = syslin('c', 1, m*s^2 + C*s + K_mola);
28 Gc = syslin('c', Kc, 1);
29 H = syslin('c', Ks, Ts*s + 1);
30
31 // Malha direta
32 Gd = Gc * Gp;
33
34 // Funcao de transferencia em malha fechada com realimentacao negativa
35 //  $C(s)/R(s) = Gc(s)Gp(s) / (1 + Gc(s)Gp(s)H(s))$ 
36 Gmf = Gd /. H;
37
38 disp('ATIVIDADE 4 - MALHA FECHADA');
39 disp('Controlador proporcional Gc(s):');
40 disp(Gc);
41 disp('Planta Gp(s):');
42 disp(Gp);
43 disp('Sensor H(s):');
44 disp(H);
45 disp('Funcao de transferencia em malha fechada C(s)/R(s):');
46 disp(Gmf);
47
48 // Forma analitica esperada:
49 // Numerador:  $(8/3)*((4/3)s + 1) = (32/9)s + 8/3$ 
50 // Denominador:  $(8s^2 + 2s + 0.5)*((4/3)s + 1) + 8/3$ 
51 // Multiplicando por 18: Den =  $192s^3 + 192s^2 + 48s + 57$ 
52
53 coef_den = [192 192 48 57];
54 a3 = coef_den(1);
55 a2 = coef_den(2);
56 a1 = coef_den(3);
57 a0 = coef_den(4);
58
59 // -----
60 // Matriz de Routh-Hurwitz
61 // Denominador:  $a3*s^3 + a2*s^2 + a1*s + a0$ 
62 // -----
63 b1 = (a2*a1 - a3*a0)/a2;
64 RH = [a3 a1; a2 a0; b1 0; a0 0];
65
66 disp('Matriz de Routh-Hurwitz para Kc = m/3 = 8/3:');
67 disp(RH);

```

```

68
69 disp('Primeira coluna da matriz de Routh-Hurwitz:');
70 disp(RH(:,1));
71
72 if RH(1,1) > 0 & RH(2,1) > 0 & RH(3,1) > 0 & RH(4,1) > 0 then
73     disp('Conclusao: sistema estavel para Kc = 8/3.');
```

```

74 else
75     disp('Conclusao: sistema instavel para Kc = 8/3, pois ha mudanca de
        sinal na primeira coluna.');
```

```

76 end
77
78 // -----
79 // Analise simbolica para ganho generico K
80 // Denominador: (8s^2 + 2s + 0.5)*((4/3)s + 1) + K
81 // Coeficientes: a3 = 32/3, a2 = 32/3, a1 = 8/3, a0 = 1/2 + K
82 // Condicoes de estabilidade para terceira ordem:
83 // a3 > 0, a2 > 0, a1 > 0, a0 > 0 e a2*a1 > a3*a0
84 // Logo: K > -1/2 e K < 13/6
85
86 disp('Para ganho proporcional generico K, a faixa de estabilidade e:');
87 disp('-1/2 < K < 13/6');
```

Listing 3: Script Scilab – Atividade 4 (malha fechada e Routh-Hurwitz).

A.4 Código da Atividade 7

```

1 // =====
2 // ATIVIDADE 7 - Lugar Geometrico das Raizes (LGR)
3 // Felipe Carrancho da Fonseca Rocha
4 // G(s) = 1 / (8s^2 + 2s + 0.5)
5 // =====
6
7 clc;
8 clear;
9
10 m = 8; C = 2; K = 0.5;
11 s = poly(0, 's');
```

```

12
13 Gp = syslin('c', 1 / (m*s^2 + C*s + K));
14
15 scf(1); clf();
16 evans(Gp, 10);
17 title('Lugar Geometrico das Raizes - Gp(s) = 1/(8s^2+2s+0.5)');
```

```

18 xlabel('Eixo real');
19 ylabel('Eixo imaginario');
20 xgrid();
21 replot([-0.5, -1, 0.2, 1]);
22
23 // Ganho critico e ponto de cruzamento do eixo imaginario
24 [Ki, s_i] = kpure(Gp);
25 disp(['Ganho critico (Kcr): Ki = ', string(Ki)]);
26 disp(['Cruzamento eixo imag: s = +/- ', string(abs(imag(s_i(1)))) 'j']);
27 plot([real(s_i(1)) real(s_i(1))], [imag(s_i(1)) -imag(s_i(1))], '*r', '
    markersize', 10);
28
29 // Ganho de bifurcacao
30 [Kr, s_r] = krac2(Gp);
31 disp(['Ganho de bifurcacao: Kr = ', string(Kr)]);

```

Listing 4: Script Scilab – Atividade 7 (Lugar Geométrico das Raízes).

A.5 Código da Atividade 8

```

1 // =====
2 // ATIVIDADE 8 - Diagrama de Bode
3 // Felipe Carrancho da Fonseca Rocha
4 //  $G(s) = 1 / (8s^2 + 2s + 0.5)$ 
5 // =====
6
7 clc;
8 clear;
9
10 m = 8; C = 2; K = 0.5;
11 s = poly(0, 's');
12
13 Gp = syslin('c', 1 / (m*s^2 + C*s + K));
14
15 // Plotar diagrama de Bode
16 scf(1); clf();
17 bode(Gp, 0.001, 10);
18 title('Diagrama de Bode - Gp(s) = 1/(8s^2+2s+0.5)');
19
20 // Margens de ganho e fase
21 [gm, pm, wgm, wpm] = p_margin(Gp);
22 disp('=== Margens de Estabilidade ===');

```

```

23 disp(['Margem de Ganho (MG) = ', string(20*log10(gm)) , dB em w = ',
      string(wgm) , rad/s']);
24 disp(['Margem de Fase (MF) = ', string(pm) , graus em w = ', string(wpm)
      ) , rad/s']);
25
26 // Informações do sistema
27 Kp = 1/K;
28 wn = sqrt(K/m);
29 zeta = C/(2*sqrt(m*K));
30 wr = wn*sqrt(1-2*zeta^2);
31 Mr = 1/(2*zeta*sqrt(1-zeta^2));
32
33 disp(' ');
34 disp('=== Parâmetros do Sistema ===');
35 disp(['Ganho estacionario Kp = ', string(Kp) , = ', string(20*log10(Kp))
      , dB']);
36 disp(['Frequencia natural wn = ', string(wn) , rad/s']);
37 disp(['Fator amortecimento z = ', string(zeta)]);
38 disp(['Frequencia ressonancia wr = ', string(wr) , rad/s']);
39 disp(['Pico de ressonancia Mr = ', string(Mr) , = ', string(20*log10(Mr))
      , dB']);
40
41 disp(' ');
42 disp('=== Informações extraídas do Bode ===');
43 disp('1. Ganho em regime (w->0): +6.02 dB (Kp=2)');
44 disp('2. Decaimento: -40 dB/dec apos wn (sistema 2a ordem)');
45 disp('3. Fase varia de 0 a -180 graus');
46 disp('4. Fase = -90 graus em w = wn = 0.25 rad/s');
47 disp('5. Pico de ressonancia em wr=0.177 rad/s (zeta=0.5 < 0.707)');
48 disp('6. Margem de fase positiva -> sistema estavel em MA');
49 disp('7. Margem de ganho infinita -> nao ha cruzamento de -180 graus');

```

Listing 5: Script Scilab – Atividade 8 (Diagrama de Bode).

A.6 Código da Atividade 9

```

1 // =====
2 // ATIVIDADE 9 - Diagrama de Nyquist
3 // Felipe Carrancho da Fonseca Rocha
4 //  $G(s) = 1 / (8s^2 + 2s + 0.5)$ 
5 // =====
6
7 clc;

```

```

8  clear;
9
10 m = 8; C = 2; K = 0.5;
11 s = poly(0, 's');
12
13 Num = 1;
14 Den = m*s^2 + C*s + K;
15 G = syslin('c', Num/Den);
16
17 figure(1);
18 clf();
19 nyquist(G, 0.001, 100);
20 xtitle('Diagrama de Nyquist - G(s) = 1/(8s^2+2s+0.5)');
21
22 disp('Sistema estável: o ponto -1+j0 NÃO é circundado pelo diagrama.');
```

```

23 disp('Não há polos de G(s) no semiplano direito => Z = N + P = 0 + 0 =
      0');
```

Listing 6: Script Scilab – Atividade 9 (Diagrama de Nyquist).

A.7 Código da Atividade 10

```

1  // =====
2  // ATIVIDADE 10 - Identificacao de Sistemas
3  // Felipe Carrancho da Fonseca Rocha
4  // FT da Atividade 3: G(s) = 1 / (8s^2 + 2s + 0.5)
5  // =====
6
7  clc;
8  clear;
9
10 m = 8; C = 2; K = 0.5;
11 s = poly(0, 's');
12
13 // FT da Atividade 3
14 G = syslin('c', 1/(m*s^2 + C*s + K));
15
16 t = 0:0.05:150;
17 y_real = csim('step', t, G);
18
19 figure(1); clf();
20 plot2d(t, y_real, style=2);
```

```

21 xtitle('Resposta ao Degrau Unitario - G(s) da Atividade 3', 'Tempo (s)',
    , 'Saida y(t)');
22 xgrid();
23 disp('Grafico 1 gerado: resposta ao degrau unitario da FT real.');
```

24 disp('Use o DataTip para marcar o pico e o estado estacionario.');

25

26

```

27 [ymax, idx] = max(y_real);
28 tp = t(idx);
29 yinf = y_real($);
30 PO = (ymax - yinf) / yinf * 100;
31
32 disp(' ');
33 disp('=== Parametros medidos no grafico (Passo 2) ===');
```

34 disp(['Valor final yinf = ' string(yinf)]);

35 disp(['Valor de pico ymax = ' string(ymax)]);

36 disp(['Tempo de pico tp = ' string(tp) ' s']);

37 disp(['Sobressinal PO = ' string(PO) ' %']);

38

39

```

40 disp(' ');
41 disp('=== PASSO 3: Calculo dos parametros identificados ===');
```

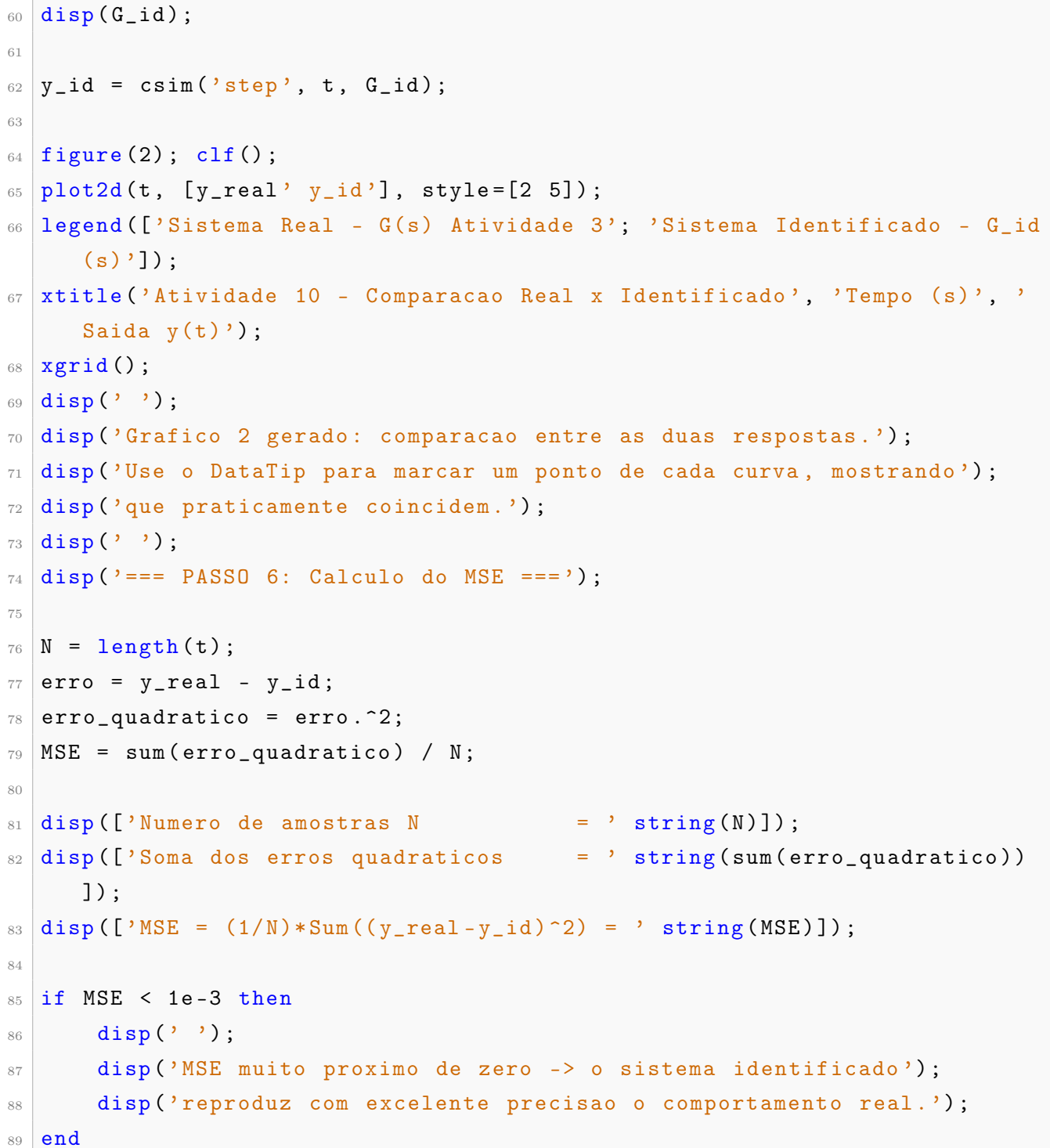
42

```

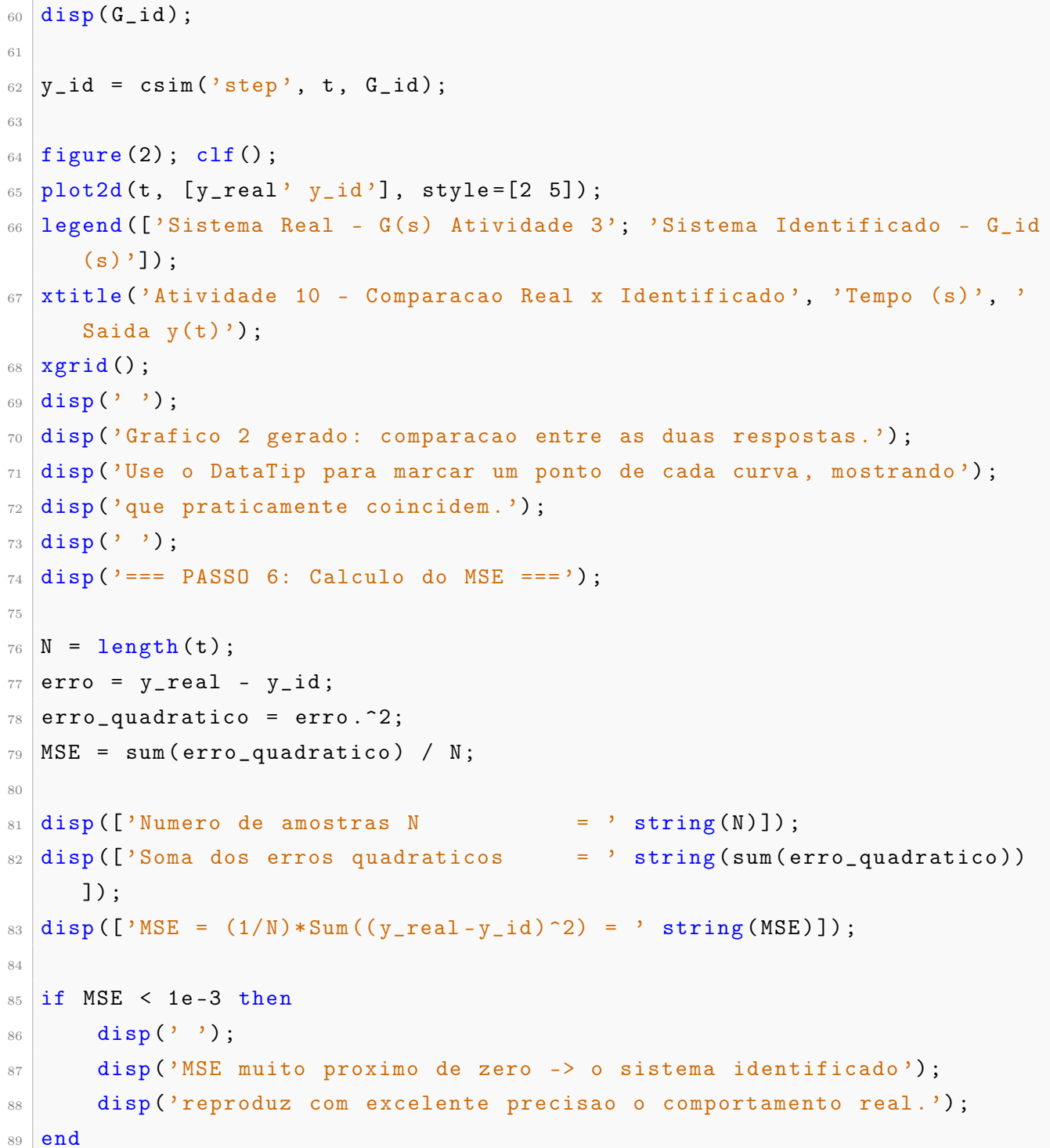
43 PO_frac = PO/100;
44 zeta_id = -log(PO_frac) / sqrt(%pi^2 + log(PO_frac)^2);
45 wn_id   = %pi / (tp * sqrt(1 - zeta_id^2));
46 Kp_id   = yinf;
47
48 disp(['zeta_id = -ln(PO/100)/sqrt(pi^2+ln(PO/100)^2) = ' string(zeta_id
    )]);
49 disp(['wn_id   = pi/(tp*sqrt(1-zeta_id^2))              = ' string(wn_id)
    ' rad/s']);
50 disp(['Kp_id   = yinf                                = ' string(Kp_id
    )]);
51
52
53 Num_id = Kp_id * wn_id^2;
54 Den_id = s^2 + 2*zeta_id*wn_id*s + wn_id^2;
55 G_id = syslin('c', Num_id/Den_id);
56
57 disp(' ');
58 disp('=== PASSO 4: Funcao de Transferencia Identificada ===');
```

59 disp('G_id(s) =');

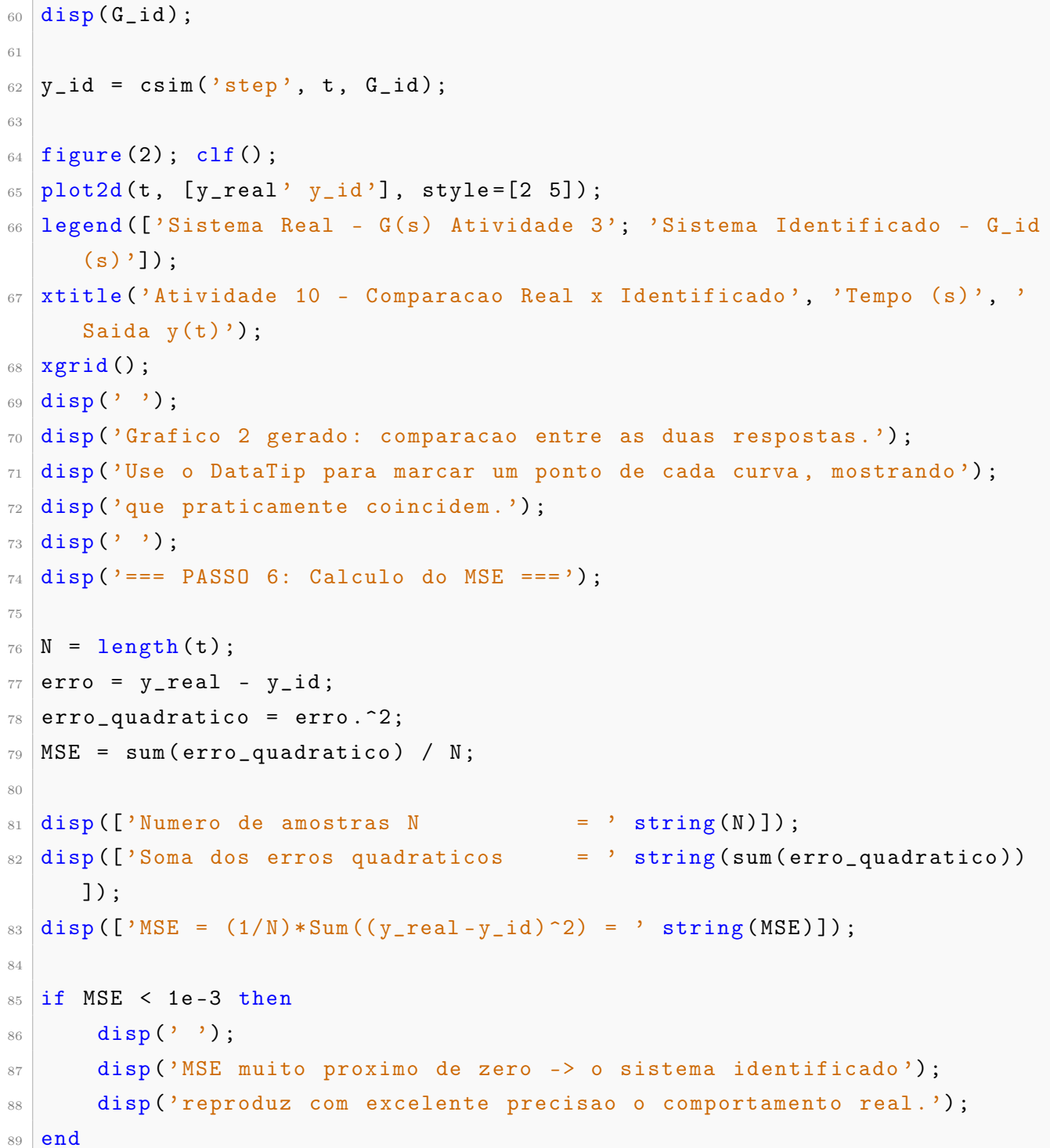

```
60 disp(G_id);
61
62 y_id = csim('step', t, G_id);
63
64 figure(2); clf();
65 plot2d(t, [y_real' y_id'], style=[2 5]);
66 legend(['Sistema Real - G(s) Atividade 3'; 'Sistema Identificado - G_id
        (s)']);
67 xtitle('Atividade 10 - Comparacao Real x Identificado', 'Tempo (s)', '
        Saída y(t)');
68 xgrid();
69 disp(' ');
70 disp('Grafico 2 gerado: comparacao entre as duas respostas.');
```



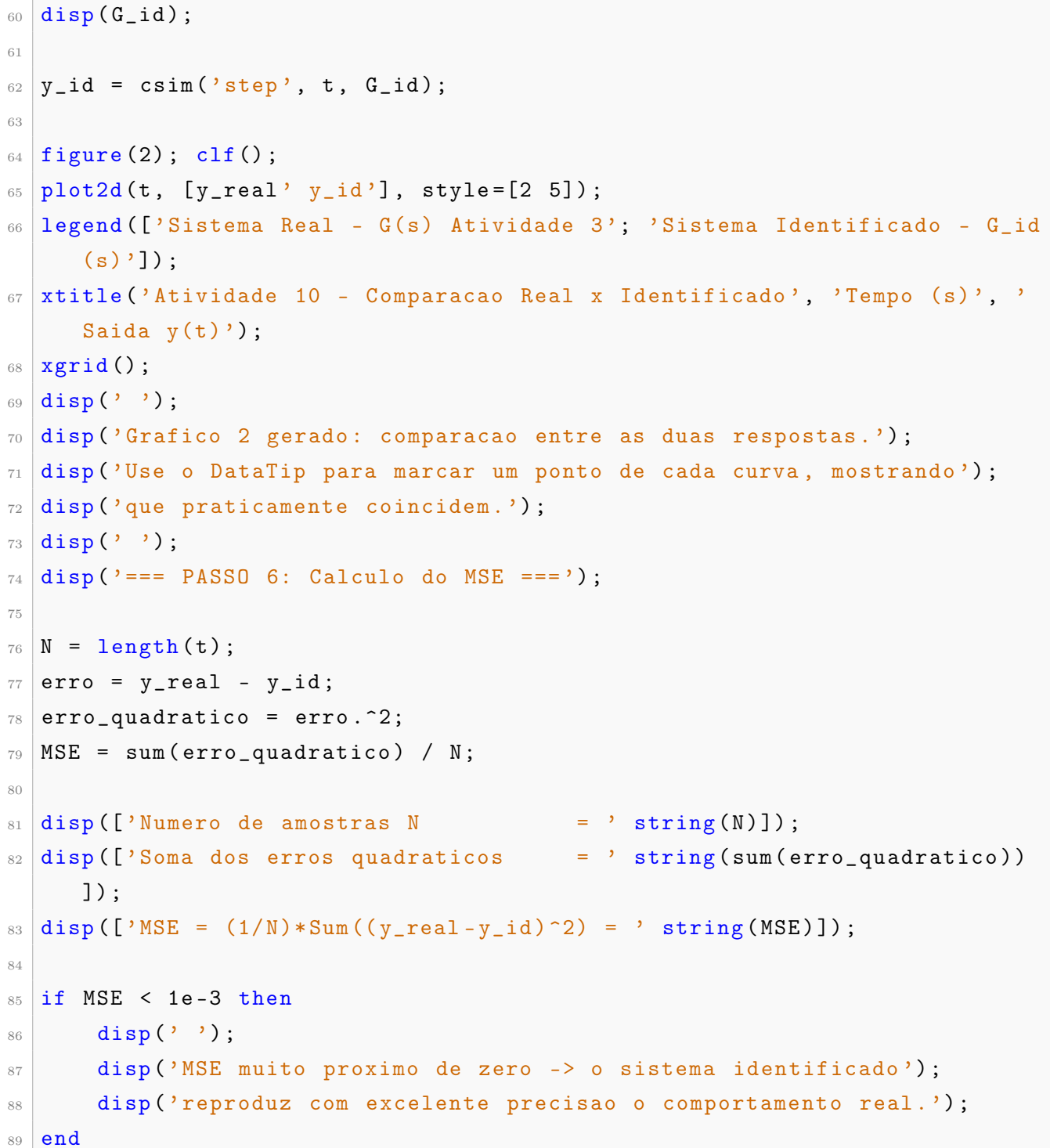
```
71 disp('Use o DataTip para marcar um ponto de cada curva, mostrando');
72 disp('que praticamente coincidem.');
```



```
73 disp(' ');
74 disp('=== PASSO 6: Calculo do MSE ===');
```



```
75
76 N = length(t);
77 erro = y_real - y_id;
78 erro_quadratico = erro.^2;
79 MSE = sum(erro_quadratico) / N;
80
81 disp(['Numero de amostras N          = ' string(N)]);
82 disp(['Soma dos erros quadraticos      = ' string(sum(erro_quadratico))
        ]);
83 disp(['MSE = (1/N)*Sum((y_real-y_id)^2) = ' string(MSE)]);
84
85 if MSE < 1e-3 then
86     disp(' ');
87     disp('MSE muito proximo de zero -> o sistema identificado');
88     disp('reproduz com excelente precisao o comportamento real.');
```



```
89 end
```

Listing 7: Script Scilab – Atividade 10 (Identificação de sistemas).